

Simulado AWS Certified Solutions Architect Associate

Practice Test nº 4 - Resultados

Tentativa 1

Questão 1

Ignorada

Uma empresa de análise de e-commerce está se preparando para arquivar vários anos de registros de transações e relatórios de análise de clientes no Amazon S3 para armazenamento de longo prazo. Para atender aos requisitos de conformidade, os dados arquivados devem ser criptografados em repouso. Além disso, a solução deve ser econômica e garantir que a rotação de chaves ocorra automaticamente a cada 12 meses para cumprir a política interna de governança de dados da empresa.

Qual solução atenderá a esses requisitos com a menor sobrecarga operacional?

- Use o AWS CloudHSM para gerar chaves de criptografia. Configure o S3 para usar essas chaves de criptografia personalizadas por meio de criptografia no lado do cliente e faça a rotação anual das chaves usando um fluxo de gerenciamento de chaves on-premises.
- **Resposta correta:** Use o AWS Key Management Service (KMS) para criar uma chave gerenciada pelo cliente com rotação automática habilitada. Configure a criptografia padrão do bucket S3 para usar a chave gerenciada pelo cliente. Migre os dados para o bucket S3.
- Criptografe os dados localmente usando bibliotecas de criptografia no lado do cliente e faça upload dos arquivos criptografados para o S3. Crie uma chave KMS com material de chave importado e configure as definições de rotação de chave.
- Use criptografia no lado do servidor do Amazon S3 com chaves gerenciadas pelo S3 (SSE-S3). Faça upload dos dados com a criptografia padrão habilitada. Confie no comportamento integrado de gerenciamento e rotação de chaves do SSE-S3.

Explicação geral

Opção correta:

Use o AWS Key Management Service (KMS) para criar uma chave gerenciada pelo cliente com rotação automática habilitada. Configure a criptografia padrão do bucket S3 para usar a chave gerenciada pelo cliente. Migre os dados para o bucket S3.

Essa solução fornece a menor sobrecarga operacional enquanto atende aos requisitos de criptografia e rotação automática anual de chaves. Ao criar uma chave KMS gerenciada pelo cliente e habilitar a rotação automática de chaves, o AWS KMS realizará a rotação todos os anos sem ação manual. Configurar a criptografia padrão do bucket S3 para usar essa chave KMS garante que todos os novos objetos sejam automaticamente criptografados em repouso, independentemente do método de upload. Essa é uma abordagem totalmente gerenciada, segura e em conformidade.

via - <https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/rotate-keys.html>

Opções incorretas:

- **Use criptografia no lado do servidor do Amazon S3 com chaves gerenciadas pelo S3 (SSE-S3). Faça upload dos dados com a criptografia padrão habilitada. Confie no comportamento integrado de gerenciamento e rotação de chaves do SSE-S3** - Embora o SSE-S3 forneça criptografia em repouso sem configuração adicional, ele usa chaves gerenciadas pela Amazon, e a rotação de chaves não é configurável nem rastreável pelo usuário. As chaves SSE-S3 são rotacionadas de forma irregular nos bastidores, o que não atende aos requisitos de conformidade que exigem rotação anual e auditável de chaves.
- **Criptografe os dados localmente usando bibliotecas de criptografia no lado do cliente e faça upload dos arquivos criptografados para o S3. Crie uma chave KMS com material de chave importado e configure as definições de rotação de chave** - Essa opção adiciona complexidade operacional desnecessária. Ao usar material de chave importado no KMS, a rotação automática é desabilitada, e o cliente é responsável por rotacionar e reimportar manualmente o material da chave. Isso contraria o objetivo de minimizar a sobrecarga operacional e complica a validação de conformidade.
- **Use o AWS CloudHSM para gerar chaves de criptografia. Configure o S3 para usar essas chaves de criptografia personalizadas por meio de criptografia no lado do cliente e faça a rotação anual das chaves usando um fluxo de gerenciamento de chaves on-premises** - O AWS CloudHSM foi projetado para organizações com requisitos rigorosos de controle de chaves em hardware, mas exige gerenciamento manual da infraestrutura, incluindo geração, backup e rotação durante o ciclo de vida das chaves. Ele também introduz complexidade quando combinado com criptografia no lado do cliente, tornando essa a opção com maior manutenção - inadequada para uma equipe que prioriza eficiência de custos e automação.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/UsingKMSEncryption.html>

<https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/rotate-keys.html>

<https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/importing-keys.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/UsingServerSideEncryption.html>

<https://docs.aws.amazon.com/cloudhsm/latest/userguide/introduction.html>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 2

Ignorada

Uma empresa de serviços financeiros está implementando duas políticas separadas de retenção de dados para cumprir padrões regulatórios:

Política A: Registros críticos de transações devem estar imediatamente disponíveis para auditoria e não podem ser excluídos nem sobrescritos por 7 anos.

Política B: Dados arquivados de conformidade devem ser armazenados em uma solução de baixo custo e longo prazo e bloqueados contra exclusão ou modificação por pelo menos 10 anos.

Como arquiteto de soluções, qual combinação de recursos da AWS você deve recomendar para aplicar essas políticas de forma eficaz?

- **Resposta correta:** Use o Amazon S3 Object Lock no modo Compliance para a Política A e o S3 Glacier Vault Lock para a Política B.
- Use a classe de armazenamento Amazon S3 Standard com políticas de ciclo de vida do S3 para a Política A e S3 Glacier Flexible Retrieval para a Política B.
- Use o Amazon S3 Object Lock no modo Governance para ambas as políticas, garantindo que os dados não possam ser excluídos prematuramente.
- Use o Amazon S3 Glacier Vault Lock para ambas as políticas para reduzir custos de armazenamento enquanto aplica a retenção.

Explicação geral

Opção correta:

Use o Amazon S3 Object Lock no modo Compliance para a Política A e o S3 Glacier Vault Lock para a Política B.

Usar o Amazon S3 Object Lock no modo Compliance para a Política A e o S3 Glacier Vault Lock para a Política B é a solução ideal para atender às necessidades regulatórias da empresa. O S3 Object Lock no modo Compliance fornece proteção WORM (gravar uma vez, ler muitas), garantindo que dados críticos de transações não possam ser sobrescritos nem excluídos durante o período de retenção especificado. Isso é essencial para dados prontos para auditoria que devem permanecer imutáveis e imediatamente acessíveis. Por outro lado, o S3 Glacier Vault Lock permite que as organizações apliquem controles de conformidade a dados arquivados de longo prazo, definindo uma política de bloqueio que impede exclusões ou modificações por um período definido. Depois de bloqueadas, essas políticas não podem ser alteradas, o que é ideal para atender a requisitos rigorosos de arquivamento por 10 anos de maneira econômica. Essa combinação garante tanto a disponibilidade dos dados para auditorias quanto a retenção segura de longo prazo a um custo menor.

via - <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/object-lock.html>

via - <https://aws.amazon.com/blogs/storage/protecting-data-with-amazon-s3-object-lock/>

Opções incorretas:

- **Use a classe de armazenamento Amazon S3 Standard com políticas de ciclo de vida do S3 para a Política A e S3 Glacier Flexible Retrieval para a Política B** - Essa opção está incorreta porque as políticas de ciclo de vida, por si só, não impedem exclusão ou modificação; elas são usadas principalmente para transições e expirações automatizadas.
- **Use o Amazon S3 Glacier Vault Lock para ambas as políticas para reduzir custos de armazenamento enquanto aplica a retenção** - O Glacier Vault Lock não é adequado para casos de uso que exigem acesso imediato aos dados, como a Política A.
- **Use o Amazon S3 Object Lock no modo Governance para ambas as políticas, garantindo que os dados não possam ser excluídos prematuramente** - O modo Governance permite que determinados usuários substituam os bloqueios caso tenham permissões, o que não é apropriado para casos de uso de conformidade rigorosa.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/object-lock.html>

<https://aws.amazon.com/blogs/storage/protecting-data-with-amazon-s3-object-lock/>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 3

Ignorada

Uma empresa farmacêutica global opera uma rede de nuvem híbrida. Suas principais cargas de trabalho da AWS são executadas na região us-west-2, conectadas ao data center on-premises por uma conexão AWS Direct Connect. Após adquirir uma empresa de biotecnologia sediada na Europa, a empresa precisa integrar as cargas de trabalho da adquirida, hospedadas em várias VPCs na região eu-central-1 e conectadas às instalações on-premises da empresa de biotecnologia por um link Direct Connect separado. Todos os blocos CIDR não se sobrepõem, e o negócio exige conectividade total entre os dois data centers e todas as VPCs nas duas regiões. A empresa também quer uma solução escalável que minimize a configuração manual de rede e a sobrecarga operacional de longo prazo.

Qual solução atenderá melhor a esses requisitos?

- **Resposta correta:** Conecte os dois links Direct Connect a um Direct Connect gateway compartilhado. Anexe o virtual private gateway (VGW) de cada região ao Direct Connect gateway, habilitando roteamento transitivo entre as VPCs e as redes on-premises entre regiões.
- Crie VIFs privadas (interfaces virtuais) em cada região e associe-as diretamente a VPCs de regiões estrangeiras usando entradas de tabela de rotas e BGP. Use endpoints de VPC em cada conta para encaminhar o tráfego entre regiões.
- Implante appliances de VPN baseados em EC2 em cada VPC. Configure uma topologia VPN full mesh entre todas as VPCs e data centers usando roteamento no estilo CloudHub entre regiões.
- Estabeleça VPC peering entre regiões para cada VPC nas regiões us-west-2 e eu-central-1. Use tabelas de rotas estáticas em cada VPC para definir os relacionamentos de peering e habilitar a comunicação entre regiões.

Explicação geral

Opção correta:

Conecte os dois links Direct Connect a um Direct Connect gateway compartilhado. Anexe o virtual private gateway (VGW) de cada região ao Direct Connect gateway, habilitando roteamento transitivo entre as VPCs e as redes on-premises entre regiões.

Essa é a melhor solução para interconectar várias VPCs entre regiões e entre data centers on-premises, mantendo baixa sobrecarga operacional. Um Direct Connect gateway é um recurso global que permite que VPCs em qualquer região da AWS, exceto China, conectem-se ao Direct Connect por meio de virtual private gateways (VGWs). Ao conectar os dois links Direct Connect ao mesmo gateway DX e associar os VGWs de todas as VPCs relevantes, a empresa pode habilitar roteamento transitivo entre regiões e entre locais on-premises e VPCs, sem configurar peerings complexos ou appliances VPN personalizados.

via - <https://aws.amazon.com/blogs/networking-and-content-delivery/hybrid-cloud-architectures-using-aws-direct-connect-gateway/>

Opções incorretas:

- **Estabeleça VPC peering entre regiões para cada VPC nas regiões us-west-2 e eu-central-1. Use tabelas de rotas estáticas em cada VPC para definir os relacionamentos de peering e habilitar a comunicação entre regiões** - Embora o VPC peering entre regiões suporte comunicação direta entre duas VPCs, ele não fornece roteamento transitivo. Isso significa que cada VPC deve ser pareada individualmente, e a conectividade on-premises não pode transitar pelas VPCs. Além disso, gerenciar dezenas de conexões de peering e tabelas de rotas não é escalável à medida que o número de VPCs cresce.
- **Implante appliances de VPN baseados em EC2 em cada VPC. Configure uma topologia VPN full mesh entre todas as VPCs e data centers usando roteamento no estilo CloudHub entre regiões** - Embora seja possível, implantar uma VPN full mesh usando instâncias EC2 ou appliances VPN de terceiros introduz alta complexidade operacional, incluindo configuração manual, gerenciamento de chaves e tratamento de falhas. O CloudHub é recomendado apenas quando há VPNs Site-to-Site conectadas a um único virtual private gateway, o que não é escalável nem eficiente em várias VPCs e regiões.
- **Crie VIFs privadas (interfaces virtuais) em cada região e associe-as diretamente a VPCs de regiões estrangeiras usando entradas de tabela de rotas e BGP. Use endpoints de VPC em cada conta para encaminhar o tráfego entre regiões** - VIFs privadas são usadas para conectar um Direct Connect a um VGW ou transit gateway na mesma região. Elas não podem ser associadas diretamente a uma VPC de outra região. Além disso, endpoints de VPC servem para acessar serviços AWS dentro de uma região e não podem rotear tráfego privado entre regiões. Esse projeto não habilita conectividade híbrida global.

Referências:

<https://aws.amazon.com/blogs/networking-and-content-delivery/hybrid-cloud-architectures-using-aws-direct-connect-gateway/>

<https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/direct-connect-gateways-intro.html>

<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/peering/what-is-vpc-peering.html>

https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/VPC_VPN.html

<https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/WorkingWithVirtualInterfaces.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 4

Ignorada

Um desenvolvedor da sua empresa configurou uma arquitetura clássica de 2 camadas composta por um Application Load Balancer e um Auto Scaling group (ASG) que gerencia uma frota de instâncias Amazon EC2. O Application Load Balancer está implantado em uma sub-rede de tamanho 10.0.1.0/24 e o Auto Scaling group está implantado em uma sub-rede de tamanho 10.0.4.0/22.

Como arquiteto de soluções, você deseja seguir o pilar de segurança do Well-Architected Framework. Como configurar o security group das instâncias Amazon EC2 para permitir somente o tráfego proveniente do Application Load Balancer?

- Adicione uma regra para autorizar o security group do Auto Scaling group.
- Adicione uma regra para autorizar o CIDR 10.0.4.0/22.
- Adicione uma regra para autorizar o CIDR 10.0.1.0/24.
- **Resposta correta:** Adicione uma regra para autorizar o security group do Application Load Balancer.

Explicação geral

Opção correta:

Um Auto Scaling group (ASG) contém uma coleção de instâncias Amazon EC2 que são tratadas como um agrupamento lógico para escalabilidade e gerenciamento automáticos. Um Auto Scaling group também permite usar recursos do Amazon EC2 Auto Scaling, como substituição por health check e políticas de escalabilidade. Tanto manter o número de instâncias em um Auto Scaling group quanto a escalabilidade automática são funcionalidades centrais do serviço Amazon EC2 Auto Scaling.

Adicione uma regra para autorizar o security group do Application Load Balancer.

Um security group funciona como um firewall virtual que controla o tráfego de uma ou mais instâncias. Ao iniciar uma instância, você pode especificar um ou mais security groups; caso contrário, o security group padrão é usado. Você pode adicionar regras a cada security group para permitir tráfego de entrada ou saída para suas instâncias associadas. As regras de um security group podem ser modificadas a qualquer momento; as novas regras são automaticamente aplicadas a todas as instâncias associadas ao security group. Ao decidir se o tráfego pode alcançar uma instância, todas as regras de todos os security groups associados à instância são avaliadas.

As regras de security group têm as seguintes características: 1. Por padrão, os security groups permitem todo o tráfego de saída. 2. As regras de security group são sempre permissivas; não é possível criar regras que neguem acesso. 3. Os security groups são stateful.

O Application Load Balancer (ALB) opera no nível de requisição (camada 7), roteando tráfego para destinos - instâncias Amazon EC2, containers, endereços IP e funções Lambda - com base no conteúdo da requisição. Ideal para balanceamento avançado de tráfego HTTP e HTTPS, o Application Load Balancer fornece roteamento avançado de requisições destinado à entrega de arquiteturas modernas de aplicações, incluindo microsserviços e aplicações baseadas em containers.

Opções incorretas:

- Adicione uma regra para autorizar o CIDR 10.0.4.0/22.
- Adicione uma regra para autorizar o security group do Auto Scaling group.
- Adicione uma regra para autorizar o CIDR 10.0.1.0/24.

Adicionar todo o CIDR do Application Load Balancer funcionaria, mas não garantiria que apenas o Auto Scaling group pudesse acessar as instâncias Amazon EC2 que fazem parte do Auto Scaling group. Aqui, a solução correta é adicionar uma regra no security group do Auto Scaling group para permitir tráfego de entrada somente do security group configurado para o Application Load Balancer.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-security-groups.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 5

Ignorada

Por motivos de segurança, uma equipe de desenvolvimento decidiu implantar as instâncias Amazon EC2 em uma sub-rede privada. A equipe planeja usar endpoints de VPC para que as instâncias possam acessar alguns serviços AWS com segurança. Os membros da equipe gostariam de saber quais são os dois serviços AWS que oferecem suporte a Gateway Endpoints.

Como arquiteto de soluções, quais dos seguintes serviços você sugeriria para esse requisito? (**Selecione dois**)

- Amazon Kinesis
- Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
- **Seleção correta:** Amazon S3
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- **Seleção correta:** Amazon DynamoDB

Explicação geral

Opções corretas:

Amazon S3

Amazon DynamoDB

Um endpoint de VPC permite conectar privadamente sua VPC a serviços AWS compatíveis e a serviços de endpoint de VPC fornecidos pelo AWS PrivateLink, sem exigir internet gateway, dispositivo NAT, conexão VPN ou conexão AWS Direct Connect. As instâncias em sua VPC não precisam de endereços IP públicos para se comunicar com os recursos do serviço. O tráfego entre sua VPC e o outro serviço não sai da rede da Amazon.

Endpoints são dispositivos virtuais. Eles são componentes de VPC horizontalmente escaláveis, redundantes e altamente disponíveis. Permitem comunicação entre instâncias em sua VPC e serviços sem impor riscos de disponibilidade ou restrições de largura de banda ao tráfego de rede.

Existem dois tipos de endpoints de VPC: Interface Endpoints e Gateway Endpoints. Um Interface Endpoint é uma Elastic Network Interface com um endereço IP privado do intervalo de endereços IP da sua sub-rede, que serve como ponto de entrada para o tráfego destinado a um serviço compatível.

Um Gateway Endpoint é um gateway que você especifica como destino de uma rota em sua tabela de rotas para o tráfego destinado a um serviço AWS compatível. Os seguintes serviços AWS são compatíveis: Amazon S3 e Amazon DynamoDB.

Você pode usar dois tipos de endpoints de VPC para acessar o Amazon S3: gateway endpoints e interface endpoints. Um gateway endpoint é um gateway especificado na tabela de rotas para acessar o Amazon S3 a partir da VPC pela rede da AWS. Interface endpoints ampliam a funcionalidade dos gateway endpoints usando endereços IP privados para rotear requisições ao Amazon S3 a partir de dentro da VPC, de ambientes on-premises ou de uma VPC em outra região AWS usando VPC peering ou AWS Transit Gateway.

Você deve lembrar que esses dois serviços usam VPC gateway endpoint. Os demais serviços AWS usam VPC interface endpoints.

Gateway VPC endpoints: via - <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpce-gateway.html>

Opções incorretas:

- Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- Amazon Kinesis

Como mencionado na descrição acima, essas três opções usam interface endpoints e, portanto, estão incorretas.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-endpoints.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 6

Ignorada

Uma equipe de desenvolvimento configurou o Elastic Load Balancing para roteamento baseado em host. A ideia é oferecer suporte a vários subdomínios e diferentes domínios de nível superior.

A regra `*.example.com` corresponde a qual das seguintes opções?

- **Resposta correta:** `test.example.com`
- `example.test.com`
- `example.com`
- `EXAMPLE.COM`

Explicação geral

Opção correta:

`test.example.com`

Você pode usar condições de host para definir regras que roteiam requisições com base no hostname no cabeçalho Host, também conhecido como roteamento baseado em host. Isso permite oferecer suporte a vários subdomínios e diferentes domínios de nível superior usando um único load balancer.

Um hostname não diferencia maiúsculas de minúsculas, pode ter até 128 caracteres e pode conter qualquer um dos seguintes caracteres: 1. A-Z, a-z, 0-9; 2. - e .; 3. * (corresponde a 0 ou mais caracteres); 4. ? (corresponde exatamente a 1 caractere).

Você deve incluir pelo menos um caractere .. Após o último . podem ser incluídos somente caracteres alfabéticos.

A regra `*.example.com` corresponde a `test.example.com`, mas não corresponde a `example.com`.

Opções incorretas:

- `example.com`
- `example.test.com`
- `EXAMPLE.COM`

Essas três opções contradizem a explicação apresentada acima e, portanto, estão incorretas.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/load-balancer-listeners.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 7

Ignorada

Uma empresa de serviços financeiros tradicionalmente operou com um data center on-premises e gostaria de criar uma estratégia de recuperação de desastres aproveitando a AWS Cloud.

Como arquiteto de soluções, você deseja garantir que uma versão reduzida de um ambiente totalmente funcional esteja sempre em execução na nuvem AWS e que, em caso de desastre, o tempo de recuperação seja mantido no mínimo. Qual é essa estratégia de recuperação de desastres?

- Multi-Site
- Backup e restauração
- Pilot Light
- **Resposta correta:** Warm Standby

Explicação geral

Opção correta:

Warm Standby

O termo warm standby é usado para descrever um cenário de recuperação de desastres no qual uma versão reduzida de um ambiente totalmente funcional está sempre em execução na nuvem. Uma solução warm standby amplia os elementos e a preparação do pilot light. Ela reduz ainda mais o tempo de recuperação porque alguns serviços estão sempre em execução. Ao identificar seus sistemas críticos para o negócio, você pode duplicar totalmente esses sistemas na AWS e mantê-los sempre ligados.

Opções incorretas:

- **Backup e restauração** - Na maioria dos ambientes tradicionais, os dados são copiados para fita e enviados regularmente para outro local. Se você usar esse método, poderá levar muito tempo para restaurar o sistema em caso de interrupção ou desastre. O Amazon S3 é um destino ideal para dados de backup que possam ser necessários rapidamente para executar uma restauração. A transferência de dados de e para o Amazon S3 normalmente é feita pela rede e, portanto, pode ser acessada de qualquer local. Muitas soluções comerciais e de código aberto de backup integram-se ao Amazon S3.
- **Pilot Light** - O termo pilot light é frequentemente usado para descrever um cenário de recuperação de desastres no qual uma versão mínima de um ambiente está sempre em execução na nuvem. A ideia do pilot light é uma analogia que vem do aquecedor a gás. Em um aquecedor a gás, uma pequena chama que permanece sempre acesa pode rapidamente acender todo o sistema para aquecer uma casa. Esse cenário é semelhante a um cenário de backup e restauração. Por exemplo, com a AWS, você pode manter um pilot light configurando e executando na AWS os elementos centrais mais críticos do seu sistema. Quando chegar o momento da recuperação, você poderá provisionar rapidamente um ambiente de produção em escala completa ao redor desse núcleo crítico.
- **Multi-Site** - Uma solução multi-site é executada na AWS e também em sua infraestrutura on-premises existente, em uma configuração ativa-ativa. O método de replicação de dados utilizado será determinado pelo ponto de recuperação escolhido.

Referências:

<https://d1.awsstatic.com/whitepapers/aws-disaster-recovery.pdf>

https://d1.awsstatic.com/asset-repository/products/CloudEndure/CloudEndure_Affordable_Enterprise-Grade_Disaster_Recovery_Using_AWS.pdf

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 8

Ignorada

O Amazon Route 53 está configurado para rotear tráfego para dois nós de Network Load Balancer pertencentes a duas Zonas de Disponibilidade (AZs): AZ-A e AZ-B. O balanceamento de carga entre zonas está desabilitado. A AZ-A possui quatro destinos e a AZ-B possui seis destinos.

Qual das afirmações abaixo é verdadeira sobre a distribuição de tráfego do Amazon Route 53 para as instâncias de destino?

- Cada um dos quatro destinos na AZ-A recebe 8% do tráfego.
- **Resposta correta:** Cada um dos quatro destinos na AZ-A recebe 12,5% do tráfego.
- Cada um dos quatro destinos na AZ-A recebe 10% do tráfego.
- Cada um dos seis destinos na AZ-B recebe 10% do tráfego.

Explicação geral

Opção correta:

Cada um dos quatro destinos na AZ-A recebe 12,5% do tráfego.

Os nós do load balancer distribuem requisições dos clientes para os destinos registrados. Quando o balanceamento entre zonas está habilitado, cada nó do load balancer distribui o tráfego entre os destinos registrados em todas as Zonas de Disponibilidade habilitadas. Quando o balanceamento entre zonas está desabilitado, cada nó do load balancer distribui o tráfego somente entre os destinos registrados em sua própria Zona de Disponibilidade.

O Amazon Route 53 distribuirá o tráfego de forma que cada nó do load balancer receba 50% do tráfego dos clientes.

Se o balanceamento entre zonas estiver desabilitado: 1. Cada um dos quatro destinos na AZ-A recebe 12,5% do tráfego. 2. Cada um dos seis destinos na AZ-B recebe 8,3% do tráfego.

Isso ocorre porque cada nó do load balancer pode rotear seus 50% do tráfego dos clientes somente para os destinos em sua Zona de Disponibilidade.

Opções incorretas:

- **Cada um dos seis destinos na AZ-B recebe 10% do tráfego** - Conforme mencionado na explicação correta, cada um dos seis destinos na AZ-B recebe 8,3% do tráfego.
- **Cada um dos quatro destinos na AZ-A recebe 8% do tráfego** - Conforme mencionado na explicação correta, cada um dos quatro destinos na AZ-A recebe 12,5% do tráfego.
- **Cada um dos quatro destinos na AZ-A recebe 10% do tráfego** - Conforme mencionado na explicação correta, cada um dos quatro destinos na AZ-A recebe 12,5% do tráfego.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/userguide/how-elastic-load-balancing-works.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 9

Ignorada

Uma empresa decidiu mover suas cargas de trabalho secundárias, como backups e arquivos, para a AWS Cloud. O CTO deseja mover para a nuvem os dados armazenados em fitas físicas sem alterar os fluxos atuais de backup em fita. A empresa possui petabytes de dados em fitas e precisa de uma solução otimizada para custos para mover esses dados para a nuvem.

Qual é a solução ideal que atende a esses requisitos mantendo os custos no mínimo?

- Use uma conexão AWS VPN entre o data center on-premises e sua Amazon VPC. Depois que a conexão for estabelecida, use o Amazon Elastic File System (Amazon EFS) para obter um sistema de arquivos NFS elástico, escalável e totalmente gerenciado para uso com serviços da AWS Cloud e recursos on-premises.
- **Resposta correta:** Use o Tape Gateway, que pode ser usado para mover dados de fitas on-premises para a AWS Cloud. Em seguida, as classes de armazenamento de arquivamento do Amazon S3 podem ser usadas para armazenar os dados de maneira econômica por anos.
- Use o AWS DataSync, que torna simples e rápida a movimentação online de grandes quantidades de dados entre o armazenamento on-premises e a AWS Cloud. Os dados movidos para a nuvem podem então ser armazenados de maneira econômica nas classes de arquivamento do Amazon S3.
- Use o AWS Direct Connect, uma solução de serviço em nuvem que facilita o estabelecimento de uma conexão de rede dedicada entre o ambiente on-premises e a AWS para transferir dados. Depois disso, o Amazon S3 pode ser usado para armazenar os dados com custos menores.

Explicação geral

Opção correta:

Use o Tape Gateway, que pode ser usado para mover dados de fitas on-premises para a AWS Cloud. Em seguida, as classes de armazenamento de arquivamento do Amazon S3 podem ser usadas para armazenar os dados de maneira econômica por anos.

O Tape Gateway permite substituir o uso de fitas físicas on-premises por fitas virtuais na AWS sem alterar os fluxos de backup existentes. O Tape Gateway oferece suporte às principais aplicações de backup e armazena em cache as fitas virtuais on-premises para acesso de baixa latência aos dados. O Tape Gateway criptografa os dados entre o gateway e a AWS para transferência segura e comprime os dados durante a transição das fitas virtuais entre o Amazon S3 e o Amazon S3 Glacier ou Amazon S3 Glacier Deep Archive, minimizando os custos de armazenamento.

O Tape Gateway comprime e armazena as fitas virtuais arquivadas nas classes de armazenamento de menor custo do Amazon S3, Amazon S3 Glacier e Amazon S3 Glacier Deep Archive. Isso torna viável manter dados de longo prazo na AWS Cloud a um custo muito baixo. Com o Tape Gateway, você paga apenas pelo que consome, sem compromissos mínimos e sem taxas antecipadas.

O Tape Gateway armazena suas fitas virtuais em buckets S3 gerenciados pelo serviço AWS Storage Gateway, portanto você não precisa gerenciar seu próprio armazenamento Amazon S3. O Tape Gateway integra-se às principais aplicações de backup, permitindo começar a usar armazenamento em nuvem para backup e arquivamento on-premises sem nenhuma alteração nos fluxos de backup e arquivamento.

Visão geral do Tape Gateway: via - <https://aws.amazon.com/storagegateway/vtl/>

Opções incorretas:

- **Use o AWS DataSync...** - O AWS DataSync oferece suporte apenas aos tipos de arquivo NFS e SMB e, portanto, não é a escolha correta para o caso de uso apresentado.
- **Use o AWS Direct Connect...** - O AWS Direct Connect é usado quando os clientes precisam manter uma estrutura on-premises por motivos de conformidade e moveram o restante da arquitetura para a AWS Cloud. Essas empresas geralmente têm uma necessidade contínua de acesso de baixa latência à AWS Cloud e, portanto, estão dispostas a investir na instalação das linhas físicas necessárias. O caso de uso apresentado exige uma solução otimizada para custos e não há uma necessidade contínua de largura de banda altamente disponível.
- **Use uma conexão AWS VPN... e Amazon EFS** - Uma conexão VPN é usada quando as empresas têm uma necessidade contínua de conectividade do data center on-premises para a AWS Cloud. O Amazon EFS é um sistema de arquivos gerenciado pela AWS e não pode ser usado para arquivar dados de fitas on-premises na AWS Cloud.

Referências:

<https://aws.amazon.com/storagegateway/vtl/>

<https://aws.amazon.com/storagegateway/faqs/>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 10

Ignorada

Uma empresa de e-commerce copiou 1 petabyte de dados de seu data center on-premises para um bucket do Amazon S3 na região us-west-1 usando um link AWS Direct Connect. Agora, a empresa deseja configurar uma cópia única dos dados para outro bucket do Amazon S3 na região us-east-1. O data center on-premises não permite o uso do AWS Snowball.

Como arquiteto de soluções, quais das opções a seguir podem ser usadas para atingir esse objetivo? **(Selecione duas)**

- **Seleção correta:** Configure a replicação em lote do Amazon S3 para copiar objetos entre buckets do Amazon S3 em outra região usando o console do S3 e, em seguida, exclua a configuração de replicação.
- **Seleção correta:** Copie os dados do bucket de origem para o bucket de destino usando o comando `aws s3 sync`.
- Copie os dados do bucket de origem do Amazon S3 para um bucket de destino do Amazon S3 usando o console do S3.
- Use um dispositivo AWS Snowball Edge para copiar os dados de uma região para outra.
- Configure o Amazon S3 Transfer Acceleration (Amazon S3TA) para copiar objetos entre buckets do Amazon S3 em regiões diferentes usando o console do S3.

Explicação geral

Opções corretas:

Copie os dados do bucket de origem para o bucket de destino usando o comando `aws s3 sync`.

O comando `aws s3 sync` usa as APIs CopyObject para copiar objetos entre buckets do Amazon S3. O comando `sync` lista os buckets de origem e destino para identificar objetos que estão no bucket de origem, mas não no bucket de destino. Ele também identifica objetos no bucket de origem que possuem datas LastModified diferentes dos objetos no bucket de destino. Em um bucket versionado, o comando `sync` copia somente a versão atual do objeto; as versões anteriores não são copiadas. Por padrão, ele preserva os metadados do objeto, mas as listas de controle de acesso (ACLs) são definidas como FULL_CONTROL para sua conta AWS, removendo ACLs adicionais. Se a operação falhar, você pode executar o comando `sync` novamente sem duplicar objetos já copiados.

Você pode usar o comando assim:

```
aws s3 sync s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET-SOURCE s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET-TARGET
```

Configure a replicação em lote do Amazon S3 para copiar objetos entre buckets do Amazon S3 em outra região usando o console do S3 e, em seguida, exclua a configuração de replicação.

O Amazon S3 Batch Replication oferece uma maneira de replicar objetos que existiam antes de uma configuração de replicação entrar em vigor, objetos que já foram replicados e objetos cuja replicação falhou. Isso é feito por meio de um trabalho do Batch Operations.

A replicação em lote é diferente da replicação ao vivo, que replica continuamente e automaticamente novos objetos entre buckets do Amazon S3. Você não pode usar diretamente o console do AWS S3 para configurar a replicação entre regiões de objetos existentes. Por padrão, a replicação oferece suporte somente à cópia de novos objetos do Amazon S3 após ser habilitada no console do AWS S3. A replicação permite a cópia automática e assíncrona de objetos entre buckets do Amazon S3. Os buckets configurados para replicação de objetos podem pertencer à mesma conta AWS ou a contas diferentes. Os objetos podem ser replicados para um único bucket de destino ou para vários buckets de destino. Os buckets de destino podem estar em regiões AWS diferentes ou na mesma região do bucket de origem. Depois de concluído, você pode excluir a configuração de replicação, garantindo que a replicação em lote seja usada apenas para essa operação de cópia única.

Caso queira habilitar a replicação ao vivo para objetos existentes no bucket, você deve entrar em contato com o AWS Support e abrir um chamado. Isso é necessário para garantir que a replicação seja configurada corretamente.

Opções incorretas:

- **Use um dispositivo AWS Snowball Edge para copiar os dados de uma região para outra** - Como o requisito é copiar dados de uma região AWS para outra região AWS, o AWS Snowball Edge não pode ser usado aqui. O AWS Snowball Edge Storage Optimized é a escolha ideal para transferir com segurança e rapidez terabytes a petabytes de dados para a AWS. Ele pode ser usado quando há um grande backlog de dados a transferir ou quando os dados são coletados frequentemente em um local onde conexões de internet de alta largura de banda não estão disponíveis ou têm custo proibitivo. O AWS Snowball Edge pode operar

em locais remotos ou ambientes severos, como fábricas, plataformas de petróleo e gás, minas, hospitais e veículos em movimento.

- **Copie os dados do bucket de origem do Amazon S3 para um bucket de destino usando o console do S3** - O console do AWS S3 não pode ser usado para copiar 1 petabyte de dados de um bucket para outro, pois isso não é viável. Essa opção é diferente do uso das opções de replicação no console da AWS, pois aqui seriam utilizadas as opções de copiar e colar, recomendadas para volumes pequenos ou médios de dados. Para uma cópia única, deve-se usar o S3 sync.
- **Configure o Amazon S3 Transfer Acceleration para copiar objetos entre buckets em regiões diferentes usando o console do S3** - O Amazon S3 Transfer Acceleration é um recurso no nível do bucket que permite transferências rápidas, fáceis e seguras de arquivos por longas distâncias entre um cliente e um bucket do Amazon S3. Ele não pode ser usado para copiar objetos entre buckets do Amazon S3 em regiões diferentes usando o console do Amazon S3.

Referências:

<https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/move-objects-s3-bucket/>

<https://aws.amazon.com/snowball/faqs/>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/replication.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 11

Ignorada

Uma empresa de e-commerce rastreia os cliques dos usuários em seu principal site e realiza análises para fornecer recomendações de produtos quase em tempo real. Uma instância Amazon EC2 recebe dados do site e os envia para uma instância de banco de dados Amazon Aurora. Outra instância Amazon EC2 verifica continuamente as alterações no banco de dados e executa consultas SQL para fornecer recomendações. Agora, a empresa deseja reprojeter a solução para desacoplar e escalar a infraestrutura. A solução deve garantir que os dados possam ser analisados em tempo real sem perda, mesmo quando a empresa enfrentar grandes picos de tráfego.

O que você recomendaria como AWS Certified Solutions Architect - Associate?

- Use o Amazon SQS para capturar os dados do site. Configure uma frota de instâncias Amazon EC2 em um Auto Scaling group para processar mensagens da fila do Amazon SQS e acionar a política de escalabilidade com base no número de mensagens pendentes. Execute análises em tempo real usando uma biblioteca de terceiros nas instâncias Amazon EC2.
- **Resposta correta:** Use o Amazon Kinesis Data Streams para capturar os dados do site e enviá-los ao Amazon Kinesis Data Analytics, que pode consultar os dados em tempo real. Por fim, envie o fluxo analisado ao Amazon Kinesis Data Firehose para persistir os dados no Amazon S3.
- Use o Amazon Kinesis Data Streams para capturar os dados do site e enviá-los ao Amazon QuickSight, que pode consultar os dados em tempo real. Por fim, envie o fluxo analisado ao Kinesis Data Firehose para persistir os dados no Amazon S3.
- Use o Amazon Kinesis Data Streams para capturar os dados do site e enviá-los ao Amazon Kinesis Data Firehose para persistir os dados no Amazon S3. Por fim, use o Amazon Athena para analisar os dados em tempo real.

Explicação geral

Opção correta:

Use o Amazon Kinesis Data Streams para capturar os dados do site e enviá-los ao Amazon Kinesis Data Analytics, que pode consultar os dados em tempo real. Por fim, envie o fluxo analisado ao Amazon Kinesis Data Firehose para persistir os dados no Amazon S3.

Você pode usar o Amazon Kinesis Data Streams para criar aplicações personalizadas que processam ou analisam dados de streaming para necessidades especializadas. O Amazon Kinesis Data Streams gerencia a infraestrutura, o armazenamento, a rede e a configuração necessários para transmitir os dados no nível da sua vazão. Você não precisa se preocupar com provisionamento, implantação ou manutenção contínua de hardware, software ou outros serviços para seus fluxos de dados.

Para o caso de uso apresentado, o Amazon Kinesis Data Analytics pode transformar e analisar em tempo real os dados de streaming recebidos do Kinesis Data Streams. O Kinesis Data Analytics cuida de tudo o que é necessário para executar aplicações de streaming continuamente e escala automaticamente para corresponder ao volume e à vazão dos dados recebidos. Com o Amazon Kinesis Data Analytics, não há servidores para gerenciar, taxa mínima ou custo de configuração; você paga apenas pelos recursos consumidos pelas aplicações de streaming.

Amazon Kinesis Data Analytics: via - <https://aws.amazon.com/kinesis/>

O Amazon Kinesis Data Firehose é um serviço de extração, transformação e carga (ETL) que captura, transforma e entrega de forma confiável dados de streaming a data lakes, data stores e serviços de análise.

Nesse caso de uso, após a análise em tempo real, o fluxo de saída do Kinesis Data Analytics é enviado ao Kinesis Data Firehose, que grava os dados no Amazon S3 sem perda.

Amazon Kinesis Data Firehose: via - <https://aws.amazon.com/kinesis/>

Opções incorretas:

- **Kinesis Data Streams + QuickSight** - O Amazon QuickSight não pode usar o Amazon Kinesis Data Streams como fonte. Além disso, o Amazon QuickSight não pode ser usado para análise em tempo real de dados de streaming diretamente da fonte. Portanto, essa opção está incorreta.
- **Kinesis Data Streams + Firehose + Athena em tempo real** - O Amazon Athena é um serviço interativo de consultas que facilita a análise de dados no Amazon S3 usando SQL padrão. O Athena é serverless, portanto não há infraestrutura para gerenciar, e você paga apenas pelas consultas executadas. O Athena não pode ser usado para analisar dados em tempo real. Portanto, essa opção está incorreta.
- **Amazon SQS + EC2 e biblioteca de terceiros** - Embora o uso do Amazon SQS com instâncias Amazon EC2 possa desacoplar a arquitetura, executar análises em tempo real usando uma biblioteca de terceiros nas

instâncias Amazon EC2 não é a melhor solução para esse caso. A família de serviços Amazon Kinesis é mais adequada, pois permite ingestão de dados de streaming, análise em tempo real e entrega confiável ao destino dos dados.

Referências:

<https://aws.amazon.com/kinesis/>

<https://aws.amazon.com/quicksight/resources/faqs/>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 12

Ignorada

Uma empresa de mídia digital precisa gerenciar uploads de aproximadamente 1 terabyte cada, originados de uma aplicação usada por uma empresa parceira.

Como arquiteto de soluções, como você tratará o upload desses arquivos para o Amazon S3?

- Use o Amazon S3 Versioning.
- Use o AWS Snowball.
- Use o AWS Direct Connect para fornecer largura de banda adicional.
- **Resposta correta:** Use o recurso de upload multipart do Amazon S3.

Explicação geral

Opção correta:

Use o recurso de upload multipart do Amazon S3.

O upload multipart permite fazer upload de um único objeto como um conjunto de partes. Cada parte é uma porção contígua dos dados do objeto. Você pode fazer upload dessas partes de forma independente e em qualquer ordem. Se a transmissão de qualquer parte falhar, poderá retransmitir somente essa parte sem afetar as demais. Depois que todas as partes forem enviadas, o Amazon S3 as reúne e cria o objeto.

A AWS recomenda o upload multipart das seguintes formas: 1. Ao enviar objetos grandes por uma rede estável e de alta largura de banda, use o upload multipart para maximizar o uso da largura de banda disponível enviando partes do objeto em paralelo para obter desempenho multithread. 2. Ao enviar por uma rede instável, use o upload multipart para aumentar a resiliência a erros de rede e evitar reiniciar todo o upload. Com o upload multipart, você precisa reenviar somente as partes interrompidas, sem reiniciar o upload do objeto desde o início.

Em geral, quando o tamanho do objeto atinge 100 megabytes, considere usar uploads multipart em vez de enviar o objeto em uma única operação. Se o arquivo tiver mais de 5 gigabytes, o upload multipart é obrigatório para enviá-lo ao Amazon S3.

Opções incorretas:

- **Amazon S3 Versioning** - O versionamento do Amazon S3 permite manter múltiplas variantes de um objeto no mesmo bucket. Ele pode preservar, recuperar e restaurar todas as versões de todos os objetos armazenados no bucket. Com o versionamento, é possível recuperar-se facilmente tanto de ações não intencionais de usuários quanto de falhas de aplicações. Quando o versionamento é habilitado e o Amazon S3 recebe múltiplas requisições de gravação simultâneas para o mesmo objeto, ele armazena todos os objetos. Sobrescrever um objeto resulta em uma nova versão no bucket, e a versão anterior pode sempre ser restaurada.
- **AWS Direct Connect** - O AWS Direct Connect facilita o estabelecimento de uma conexão de rede dedicada entre suas instalações e a AWS. Ele pode fornecer conectividade privada entre a AWS e seu data center, escritório ou ambiente de colocation, reduzindo custos de rede, aumentando a vazão e oferecendo uma experiência mais consistente que conexões baseadas na internet. Entretanto, é uma conexão física que leva pelo menos um mês para ser configurada.
- **AWS Snowball** - O AWS Snowball Edge Storage Optimized é ideal para transferir de forma segura e rápida dezenas de terabytes a petabytes de dados para a AWS. Ele fornece até 80 TB de armazenamento HDD utilizável, 40 vCPUs, 1 TB de armazenamento SSD SATA e conectividade de rede de até 40 gigabits para casos de transferência e pré-processamento em grande escala. Os dispositivos AWS Snowball originais foram retirados de serviço, e o AWS Snowball Edge Storage Optimized agora é o dispositivo principal para transferência de dados. O dispositivo original possuía 80 TB de armazenamento.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/uploadobjusingmpu.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/UploadingObjects.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 13

Ignorada

Uma empresa deseja adotar uma infraestrutura de nuvem híbrida, usando alguns serviços AWS, como o Amazon S3, junto com seu data center on-premises. A empresa deseja uma conexão privada dedicada entre o data center on-premises e a AWS. Em caso de falhas, porém, precisa garantir o tempo de atividade e está disposta a usar a internet pública para uma conexão criptografada.

O que você recomenda? **(Selecione duas)**

- Use uma conexão AWS Direct Connect como conexão de backup.
- **Seleção correta:** Use uma AWS Site-to-Site VPN como conexão de backup.
- **Seleção correta:** Use uma conexão AWS Direct Connect como conexão principal.
- Use um Egress-Only Internet Gateway como conexão de backup.
- Use uma AWS Site-to-Site VPN como conexão principal.

Explicação geral

Opções corretas:

Use uma conexão AWS Direct Connect como conexão principal.

O AWS Direct Connect permite estabelecer uma conexão de rede dedicada entre sua rede e um dos locais do AWS Direct Connect. Usando VLANs 802.1q padrão do setor, essa conexão dedicada pode ser particionada em várias interfaces virtuais. O AWS Direct Connect não envolve a internet; em vez disso, usa conexões de rede privadas e dedicadas entre sua intranet e a Amazon VPC.

Use uma AWS Site-to-Site VPN como conexão de backup.

A AWS Site-to-Site VPN permite conectar com segurança sua rede on-premises ou filial à sua Amazon VPC. Você pode estender com segurança seu data center ou rede de filial para a nuvem usando uma conexão AWS Site-to-Site VPN. Uma conexão VPN de VPC usa IPSec para estabelecer conectividade de rede criptografada entre a intranet e a Amazon VPC pela internet. Conexões VPN podem ser configuradas em minutos e são uma boa solução quando há necessidade imediata, requisitos baixos ou moderados de largura de banda e tolerância à variabilidade inerente à conectividade baseada na internet.

O AWS Direct Connect como conexão principal garante ótimo desempenho e segurança, pois a conexão é privada. Usar o Direct Connect como backup funcionaria, mas provavelmente apresentaria o risco de falhar junto com a conexão principal. Como o uso da internet pública é aceitável no cenário de contingência, deve-se usar uma Site-to-Site VPN, que oferece conexão criptografada para tratar situações de failover.

Opções incorretas:

- **Egress-Only Internet Gateway como backup** - Um Egress-Only Internet Gateway é um componente de VPC horizontalmente escalável, redundante e altamente disponível que permite comunicação de saída por IPv6 das instâncias na VPC para a internet e impede a internet de iniciar conexões IPv6 com essas instâncias. Ele não pode ser usado para conectar data centers on-premises à AWS Cloud.
- **AWS Site-to-Site VPN como conexão principal** - Não é recomendável porque o enunciado especifica o uso da conexão baseada na internet somente em cenários de failover.
- **AWS Direct Connect como conexão de backup** - O AWS Direct Connect é uma conexão física altamente segura e também uma solução cara; portanto, não faz sentido configurá-la e mantê-la apenas como backup.

Referências:

<https://aws.amazon.com/directconnect/>

<https://aws.amazon.com/vpn/>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 14

Ignorada

Uma empresa de transporte por aplicativo deseja melhorar o sistema de rastreamento de viagens que armazena coordenadas GPS de todas as corridas. A equipe de engenharia procura um banco de dados NoSQL que tenha latência de milissegundos de um dígito, possa escalar horizontalmente e seja serverless, para realizar consultas de alta frequência com confiabilidade.

Como arquiteto de soluções, qual banco de dados você recomenda?

- Amazon Neptune
- Amazon ElastiCache
- **Resposta correta:** Amazon DynamoDB
- Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)

Explicação geral

Opção correta:

Amazon DynamoDB

O Amazon DynamoDB é um banco de dados de chave-valor e documentos que oferece desempenho de milissegundos de um dígito em qualquer escala. É um banco de dados NoSQL totalmente gerenciado, multi-região, multi-master e durável, com segurança integrada, backup e restauração e cache em memória para aplicações em escala de internet. O DynamoDB pode processar mais de 10 trilhões de requisições por dia e oferecer suporte a picos de mais de 20 milhões de requisições por segundo. O DynamoDB é serverless, possui latência de milissegundos de um dígito e escala horizontalmente. Essa é a escolha correta para os requisitos apresentados.

Exemplo de solução Amazon DynamoDB para aplicações em tempo real: via - <https://aws.amazon.com/dynamodb/>

Opções incorretas:

- **Amazon ElastiCache** - Permite configurar, executar e escalar de forma transparente data stores em memória compatíveis com Redis ou Memcached. É comum em casos de cache, armazenamento de sessão, jogos, serviços geoespaciais, análises em tempo real e filas. Seu principal caso de uso é cache, e ele não deve ser usado como banco de dados principal.
- **Amazon RDS** - Facilita a configuração, operação e escalabilidade de bancos de dados relacionais na nuvem, automatizando provisionamento de hardware, configuração, aplicação de patches e backups. Bancos relacionais não são bancos NoSQL e não fornecem a latência exigida pelo caso de uso.
- **Amazon Neptune** - É um serviço de banco de dados de grafos rápido, confiável e totalmente gerenciado, otimizado para armazenar bilhões de relacionamentos e consultar grafos com latência de milissegundos. Ele atende a casos como mecanismos de recomendação, detecção de fraude, grafos de conhecimento, descoberta de medicamentos e segurança de rede, mas não é a escolha indicada aqui.

Referências:

<https://aws.amazon.com/dynamodb/>

<https://aws.amazon.com/elasticache/>

<https://aws.amazon.com/neptune/>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 15

Ignorada

Uma empresa de pesquisa genômica está processando rajadas esporádicas de cargas de trabalho intensivas em dados usando instâncias Amazon EC2. O armazenamento compartilhado deve suportar picos imprevisíveis de operações de arquivos, mas a demanda média diária de vazão permanece relativamente baixa. A equipe selecionou o Amazon Elastic File System (EFS) por sua escalabilidade e deseja garantir custo e desempenho ideais durante as rajadas, sem provisionar a vazão manualmente.

Qual abordagem a equipe deve adotar para atender melhor a esses requisitos?

- Habilite a classe de armazenamento EFS Infrequent Access (IA) para reduzir o custo de armazenamento enquanto continua se beneficiando do modo burst throughput.
- **Resposta correta:** Habilite o modo burst throughput do EFS no sistema de arquivos usando o modo de desempenho General Purpose e a classe de armazenamento EFS Standard.
- Altere a classe de armazenamento do EFS para EFS One Zone para reduzir o custo, o que habilitará automaticamente o modo burst throughput.
- Altere o modo de vazão para provisioned e configure o valor de vazão desejado para suportar cargas de trabalho em rajadas.

Explicação geral

Opção correta:

Habilite o modo burst throughput do EFS no sistema de arquivos usando o modo de desempenho General Purpose e a classe de armazenamento EFS Standard.

Habilitar o modo burst throughput em um sistema de arquivos Amazon EFS usando o modo de desempenho General Purpose e a classe EFS Standard é a abordagem mais eficaz para cargas de trabalho com picos esporádicos de demanda de vazão, mas baixo uso médio. No modo burst throughput, habilitado por padrão em sistemas EFS menores que 1 TiB, o EFS acumula e consome créditos de vazão que permitem ao sistema atingir níveis mais altos conforme necessário, sem intervenção manual. Esse modo é ideal para cargas imprevisíveis, como análises genômicas, em que curtos períodos de atividade intensa são seguidos por períodos ociosos. O uso da classe EFS Standard garante alta disponibilidade em várias Zonas de Disponibilidade, alinhando-se às melhores práticas para ambientes tolerantes a falhas e sensíveis à latência.

via - <https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/performance.html>

Opções incorretas:

- **EFS One Zone** - A mudança para EFS One Zone não habilita automaticamente o modo burst throughput. One Zone reduz custos armazenando dados em uma única Zona de Disponibilidade, mas não está relacionado à configuração do modo de vazão. O burst throughput ainda pode ser usado com One Zone, porém o modo deve ser explicitamente configurado, e One Zone só deve ser usado quando alta disponibilidade entre AZs não for necessária.
- **Vazão provisionada** - Contraria o requisito de não gerenciar a vazão manualmente. O modo provisioned permite especificar um nível fixo de vazão independentemente do tamanho do sistema de arquivos, sendo útil para cargas consistentemente altas, mas adicionando custo e sobrecarga desnecessários para uso médio baixo e picos ocasionais.
- **EFS Infrequent Access** - É útil para reduzir custos de arquivos pouco acessados, mas não afeta o modo de vazão. Arquivos movidos para IA podem gerar latência de recuperação e custos adicionais durante uma rajada, o que pode prejudicar o desempenho. Depender de IA para desempenho em rajadas é inadequado.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/whatisefs.html>

<https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/performance.html>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 16

Ignorada

Uma empresa desenvolveu um popular site de compartilhamento de fotos usando um padrão serverless na AWS Cloud com Amazon API Gateway e AWS Lambda. O backend usa um banco de dados Amazon RDS PostgreSQL. O site está enfrentando alto tráfego de leitura, e as funções AWS Lambda estão aumentando a carga de leitura no banco de dados Amazon RDS.

A equipe de arquitetura planeja aumentar a vazão de leitura do banco de dados sem alterar a lógica principal da aplicação. Como arquiteto de soluções, o que você recomenda?

- Use o recurso Amazon RDS Multi-AZ.
- Use o Amazon ElastiCache.
- Use o Amazon DynamoDB.
- **Resposta correta:** Use Amazon RDS Read Replicas.

Explicação geral

Opção correta:

Use Amazon RDS Read Replicas.

As réplicas de leitura do Amazon RDS fornecem desempenho e durabilidade aprimorados para instâncias de banco de dados RDS. Elas facilitam a escalabilidade horizontal além das limitações de capacidade de uma única instância de banco de dados para cargas com muitas leituras. Você pode criar uma ou mais réplicas de uma instância de origem e atender a um alto volume de tráfego de leitura da aplicação por meio de várias cópias dos dados, aumentando assim a vazão agregada de leitura. As réplicas de leitura também podem ser promovidas, quando necessário, para se tornarem instâncias de banco de dados independentes.

Mais sobre Amazon RDS Read Replicas: via - <https://aws.amazon.com/rds/features/read-replicas/>

Opções incorretas:

- **Use o recurso Amazon RDS Multi-AZ** - Implantações Multi-AZ do Amazon RDS fornecem disponibilidade e durabilidade aprimoradas para instâncias de banco de dados RDS, sendo adequadas para cargas de produção. Ao provisionar uma instância Multi-AZ, o Amazon RDS cria automaticamente uma instância primária e replica os dados de forma síncrona para uma instância standby em outra Zona de Disponibilidade. Em caso de falha de infraestrutura, o Amazon RDS executa failover automático para a standby, ou para uma réplica de leitura no caso do Amazon Aurora. Esse recurso é voltado a disponibilidade, não à escalabilidade de leitura.
- **Use o Amazon ElastiCache** - O Amazon ElastiCache permite configurar, executar e escalar data stores em memória compatíveis com tecnologias populares de código aberto. Ele pode melhorar o desempenho de bancos existentes ao recuperar dados com alta vazão e baixa latência, sendo comum em cache, armazenamento de sessão, jogos, serviços geoespaciais, análises em tempo real e filas.
- **Use o Amazon DynamoDB** - O Amazon DynamoDB é um banco de dados de chave-valor e documentos que oferece desempenho de milissegundos de um dígito em qualquer escala. É totalmente gerenciado, multi-região, multi-master e durável, com segurança, backup, restauração e cache em memória integrados.

O Amazon RDS Multi-AZ ajuda na recuperação de desastres em caso de falha de uma AZ. O Amazon ElastiCache ajudaria na carga de leitura, mas exigiria refatoração da lógica principal da aplicação. O Amazon DynamoDB com DAX também poderia ajudar, mas igualmente exigiria refatoração. Portanto, a opção para escalar as leituras sem alterar a lógica principal é usar Amazon RDS Read Replicas.

Referências:

<https://aws.amazon.com/rds/features/multi-az/>

<https://aws.amazon.com/rds/features/read-replicas/>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 17

Ignorada

A equipe de engenharia de uma empresa de mídia social migrou recentemente de seu data center on-premises para a AWS Cloud. A equipe está avaliando o Amazon CloudFront como CDN para sua principal aplicação. Você foi contratado como AWS Certified Solutions Architect - Associate para orientar sobre os recursos do Amazon CloudFront relacionados a roteamento, segurança e alta disponibilidade.

Quais das opções a seguir estão corretas sobre o Amazon CloudFront? **(Selecione três)**

- **Seleção correta:** O Amazon CloudFront pode rotear para múltiplas origens com base no tipo de conteúdo.
- O Amazon CloudFront pode rotear para múltiplas origens com base na classe de preço.
- **Seleção correta:** Use criptografia em nível de campo no Amazon CloudFront para proteger dados sensíveis em conteúdos específicos.
- Use criptografia do AWS Key Management Service (AWS KMS) no Amazon CloudFront para proteger dados sensíveis em conteúdos específicos.
- **Seleção correta:** Use um grupo de origens com origens primária e secundária para configurar o Amazon CloudFront para alta disponibilidade e failover.
- Use restrição geográfica para configurar o Amazon CloudFront para alta disponibilidade e failover.

Explicação geral

Opções corretas:

O Amazon CloudFront pode rotear para múltiplas origens com base no tipo de conteúdo.

Você pode configurar uma única distribuição web do Amazon CloudFront para atender diferentes tipos de requisições a partir de múltiplas origens. Por exemplo, se estiver criando um site que serve conteúdo estático de um bucket do Amazon S3 e conteúdo dinâmico de um load balancer, ambos podem ser atendidos por uma única distribuição do Amazon CloudFront.

Use um grupo de origens com origens primária e secundária para configurar o Amazon CloudFront para alta disponibilidade e failover.

Você pode configurar o Amazon CloudFront com failover de origem para cenários que exigem alta disponibilidade. Para começar, crie um grupo de origens com duas origens: uma primária e uma secundária. Se a origem primária estiver indisponível ou retornar códigos de status HTTP específicos que indiquem falha, o CloudFront alternará automaticamente para a origem secundária.

Para configurar o failover de origem, a distribuição deve ter pelo menos duas origens. Depois, crie um grupo de origens contendo as duas origens, defina uma como primária e crie ou atualize um comportamento de cache para usar esse grupo.

via - https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/high_availability_origin_failover.html

Use criptografia em nível de campo no Amazon CloudFront para proteger dados sensíveis em conteúdos específicos.

A criptografia em nível de campo permite que os usuários enviem informações sensíveis com segurança para seus servidores web. As informações são criptografadas na borda, perto do usuário, e permanecem criptografadas em toda a pilha da aplicação. Isso garante que somente as aplicações que precisam dos dados e possuem as credenciais para descriptografá-los possam acessá-los.

Ao configurar a distribuição do Amazon CloudFront, especifique o conjunto de campos em requisições POST que deseja criptografar e a chave pública usada para criptografá-los. É possível criptografar até 10 campos de dados em uma requisição. Não é possível criptografar todos os dados da requisição com esse recurso; os campos devem ser especificados individualmente.

via - <https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/field-level-encryption.html>

Opções incorretas:

- **Use criptografia do AWS KMS no Amazon CloudFront para proteger dados sensíveis em conteúdos específicos** - Essa opção é um distrator. Para esse objetivo, usa-se criptografia em nível de campo no Amazon CloudFront.
- **Use restrição geográfica para alta disponibilidade e failover** - A restrição geográfica, também conhecida como bloqueio geográfico, serve para impedir que usuários em determinados locais acessem conteúdo distribuído pelo CloudFront. Ela não configura alta disponibilidade nem failover.

- **O CloudFront pode rotear para múltiplas origens com base na classe de preço** - Os edge locations do CloudFront são agrupados em regiões geográficas e classes de preço. Entretanto, o roteamento para múltiplas origens pode ser feito com base no tipo de conteúdo, não com base na classe de preço.

Referências:

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/high_availability_origin_failover.html

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/field-level-encryption.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/PriceClass.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 18

Ignorada

Uma empresa observou que seu volume Amazon EBS Elastic Volume (io1) representa 90% do custo, enquanto os 10% restantes são atribuídos à instância Amazon EC2. As métricas do Amazon CloudWatch indicam que tanto a instância EC2 quanto o volume EBS estão subutilizados. As métricas também mostram que o volume EBS apresenta rajadas ocasionais de I/O. Toda a infraestrutura é gerenciada pelo AWS CloudFormation.

Como arquiteto de soluções, o que você propõe para reduzir os custos?

- Altere o tipo da instância Amazon EC2 para um tipo muito menor.
- Mantenha o volume Amazon EBS como io1 e reduza os IOPS.
- Não use um template do AWS CloudFormation para criar o banco de dados, pois o serviço AWS CloudFormation gera cobranças maiores.
- **Resposta correta:** Converta o volume EBS da instância Amazon EC2 para gp2.

Explicação geral

Opção correta:

O Amazon EBS oferece vários tipos de volume, que diferem em características de desempenho e preço, permitindo ajustar desempenho e custo às necessidades das aplicações. Os tipos de volume se dividem em duas categorias:

- Volumes baseados em SSD, otimizados para cargas transacionais com operações frequentes de leitura e gravação e pequenos tamanhos de I/O, nas quais o atributo dominante é IOPS.
- Volumes baseados em HDD, otimizados para grandes cargas de streaming nas quais a vazão, medida em MiB/s, é mais relevante que IOPS.

Volumes Provisioned IOPS SSD (io1) são projetados para cargas intensivas em I/O, especialmente bancos de dados sensíveis ao desempenho e à consistência do armazenamento. Diferentemente do gp2, que usa um modelo de créditos para calcular o desempenho, um volume io1 permite especificar uma taxa consistente de IOPS no momento da criação, e o Amazon EBS entrega o desempenho provisionado em 99,9% do tempo.

Converta o volume EBS da instância Amazon EC2 para gp2.

Volumes General Purpose SSD (gp2) oferecem armazenamento econômico e adequado a uma ampla variedade de cargas. Eles fornecem latência de milissegundos de um dígito e capacidade de burst de até 3.000 IOPS por um período prolongado. Entre o mínimo de 100 IOPS, em 33,33 GiB ou menos, e o máximo de 16.000 IOPS, em 5.334 GiB ou mais, o desempenho de base escala linearmente a 3 IOPS por GiB. Um volume gp2 pode variar de 1 GiB a 16 TiB.

Portanto, gp2 é a escolha correta porque é mais econômico que io1 e também permite rajadas de desempenho quando necessário.

Opções incorretas:

- **Mantenha io1 e reduza os IOPS** - Isso pode interferir na rajada de desempenho necessária.
- **Altere o tipo da instância EC2 para algo muito menor** - Isso não afetará os 90% dos custos gerados pelo volume EBS.
- **Não use CloudFormation porque ele gera cobranças maiores** - Essa afirmação está incorreta. O AWS CloudFormation é gratuito; os recursos criados por ele são cobrados conforme suas taxas de utilização, mas o uso do CloudFormation em si não gera custo adicional.

Referências:

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-volume-types.html#EBSVolumeTypes_gp2

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-volume-types.html#EBSVolumeTypes_piops

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 19

Ignorada

Uma pequena empresa de locação tinha 5 funcionários, todos trabalhando na mesma conta AWS. Esses funcionários implantaram aplicações para diferentes funções, incluindo faturamento, operações e finanças. Cada funcionário opera em sua própria VPC. Agora, é necessário conectar essas VPCs para que as aplicações possam se comunicar entre si.

Qual é a solução mais econômica para esse caso de uso?

- **Resposta correta:** Use uma conexão VPC peering.
- Use um Internet Gateway.
- Use um Network Address Translation gateway (NAT gateway).
- Use uma conexão AWS Direct Connect.

Explicação geral

Opção correta:

Use uma conexão VPC peering.

Uma conexão VPC peering é uma conexão de rede entre duas VPCs que permite rotear tráfego entre elas usando endereços IPv4 privados ou IPv6. Instâncias em qualquer uma das VPCs podem se comunicar como se estivessem na mesma rede. Você pode criar uma conexão de peering entre suas próprias VPCs ou com uma VPC em outra conta AWS. As VPCs podem estar em regiões diferentes, o que é chamado de inter-Region VPC peering. VPC peering conecta duas VPCs e não é transitivo. Para conectar essas VPCs, essa é a melhor opção disponível.

Mais sobre VPC Peering: via - <https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/peering/what-is-vpc-peering.html>

Opções incorretas:

- **Internet Gateway** - É um componente de VPC horizontalmente escalável, redundante e altamente disponível que permite comunicação entre instâncias na VPC e a internet. Ele não serve para conectar VPCs entre si.
- **AWS Direct Connect** - Facilita o estabelecimento de uma conexão dedicada entre suas instalações e a AWS. Para esse caso, é excessivo e menos econômico que VPC peering.
- **NAT Gateway** - Permite que instâncias em uma sub-rede privada acessem a internet ou outros serviços AWS enquanto impede conexões iniciadas pela internet. Há cobrança por hora e por processamento de dados. Ele não é usado para conexão entre VPCs.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/peering/what-is-vpc-peering.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 20

Ignorada

Uma empresa de mídia social deseja alterar dinamicamente o tamanho da área geográfica a partir da qual o tráfego é roteado para um recurso de servidor específico.

Qual recurso do Amazon Route 53 pode fornecer essa funcionalidade?

- Roteamento ponderado
- **Resposta correta:** Roteamento por geoproximidade
- Roteamento baseado em latência
- Roteamento por geolocalização

Explicação geral

Opção correta:

Roteamento por geoproximidade

O roteamento por geoproximidade permite que o Amazon Route 53 roteie tráfego para seus recursos com base na localização geográfica dos usuários e dos recursos. Opcionalmente, é possível enviar mais ou menos tráfego para determinado recurso especificando um valor chamado bias. O bias expande ou reduz o tamanho da região geográfica a partir da qual o tráfego é roteado para um recurso.

Para expandir a região geográfica da qual o Route 53 roteia tráfego para um recurso, especifique um inteiro positivo de 1 a 99. O Route 53 reduz as regiões adjacentes. Para reduzir a região geográfica, especifique um bias negativo de -1 a -99. O Route 53 expande as regiões adjacentes.

Mais sobre o funcionamento do bias no roteamento por geoproximidade: via - <https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/routing-policy.html>

Opções incorretas:

- **Roteamento por geolocalização** - Permite escolher os recursos que atendem ao tráfego com base na localização geográfica dos usuários, isto é, a origem das consultas DNS. Pode ser usado para localizar conteúdo, restringir distribuição por local ou equilibrar carga de forma previsível, mas não oferece o ajuste dinâmico de área por bias.
- **Roteamento baseado em latência** - Quando uma aplicação está hospedada em várias regiões AWS, esse roteamento direciona os usuários à região que fornece a menor latência.
- **Roteamento ponderado** - Permite associar múltiplos recursos a um único nome de domínio ou subdomínio e escolher quanto tráfego é roteado para cada recurso com base em pesos relativos.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/routing-policy.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 21

Ignorada

Uma empresa de mídia opera um pipeline de renderização de vídeo no Amazon EKS, no qual trabalhos em containers são agendados usando deployments do Kubernetes. A aplicação apresenta padrões de tráfego em rajadas, especialmente nos horários de pico de streaming. A plataforma usa o Kubernetes Horizontal Pod Autoscaler (HPA) para escalar pods com base na utilização de CPU. Um arquiteto de soluções observa que o número total de nós workers EC2 permanece constante durante os picos de tráfego, mesmo quando todos os nós estão com a utilização máxima de recursos. A empresa precisa de uma solução que habilite a escalabilidade automática da infraestrutura de computação subjacente quando a demanda de pods exceder a capacidade do cluster.

Qual solução o arquiteto deve implementar para resolver o problema com a menor sobrecarga operacional?

- **Resposta correta:** Implante o Kubernetes Cluster Autoscaler no cluster EKS. Configure-o para se integrar ao Auto Scaling group EC2 existente e iniciar ou encerrar nós automaticamente com base na demanda de pods pendentes.
- Habilite o Amazon EC2 Auto Scaling com alarmes personalizados do CloudWatch baseados no uso de CPU e memória de todo o cluster para ajustar dinamicamente o número de nós no node group do EKS.
- Implemente uma função AWS Lambda que seja executada a cada 10 minutos e verifique o status de agendamento dos pods do EKS. Acione manualmente a escalabilidade dos nós usando a CLI eksctl ou o AWS SDK caso sejam detectados pods não agendáveis.
- Use o AWS Fargate para substituir os nós workers do EKS por perfis de computação serverless, permitindo que o Fargate escale os pods automaticamente sem gerenciar infraestrutura EC2.

Explicação geral

Opção correta:

Implante o Kubernetes Cluster Autoscaler no cluster EKS. Configure-o para se integrar ao Auto Scaling group EC2 existente e iniciar ou encerrar nós automaticamente com base na demanda de pods pendentes.

O Kubernetes Cluster Autoscaler é a solução recomendada e mais integrada para gerenciar automaticamente o tamanho dos recursos de computação subjacentes de um cluster EKS. Ele trabalha em conjunto com o scheduler do Kubernetes e monitora continuamente o cluster em busca de pods que não podem ser agendados por falta de recursos disponíveis, como CPU e memória, no conjunto atual de nós EC2.

Quando o Cluster Autoscaler detecta pods não agendáveis, ele tenta localizar um Auto Scaling group (ASG) anexado ao cluster EKS capaz de atender aos requisitos de recursos dos pods pendentes. Caso encontre, ele aumenta automaticamente a capacidade desejada do ASG, acionando o lançamento de novos nós EC2. Esses novos nós se registram no cluster e ficam disponíveis para hospedar os pods anteriormente pendentes. Da mesma forma, o Cluster Autoscaler oferece suporte a operações de scale-in: ele identifica nós subutilizados e os drena e encerra com segurança quando suas cargas podem ser movidas para outros nós, resultando em economia e maior eficiência de recursos.

Essa abordagem garante que o cluster EKS seja altamente elástico, econômico e operacionalmente simples, sendo adequada para cargas variáveis e em tempo real com mínima sobrecarga administrativa.

via - <https://aws.amazon.com/blogs/aws/introducing-karpenter-an-open-source-high-performance-kubernetes-cluster-autoscaler/>

Opções incorretas:

- **Amazon EC2 Auto Scaling com alarmes personalizados do CloudWatch** - Essa solução monitora métricas no nível do EC2, como CPU ou memória, que não refletem diretamente as restrições de agendamento dos pods. Ela não detecta quando pods estão pendentes por fragmentação de recursos ou incompatibilidade de capacidade dos nós. Além disso, as decisões de escalabilidade ficam desacopladas do Kubernetes, podendo gerar provisionamento excessivo ou insuficiente.
- **Função Lambda executada a cada 10 minutos** - Embora seja viável, essa solução introduz alta sobrecarga operacional ao exigir um mecanismo personalizado de polling, orquestração Lambda e manutenção de scripts. Ela não possui a inteligência nativa do Cluster Autoscaler e é mais difícil de manter e solucionar.
- **Substituir os nós por AWS Fargate** - O Fargate oferece execução serverless de pods, mas nem todas as cargas Kubernetes são compatíveis, especialmente aquelas que exigem rede personalizada, DaemonSets ou trabalhos intensivos em GPU, como renderização de vídeo. Migrar de EC2 para Fargate exigiria reprojeto da aplicação, contrariando o objetivo de mínima sobrecarga administrativa.

Referências:

<https://aws.amazon.com/blogs/aws/introducing-karpenter-an-open-source-high-performance-kubernetes-cluster-autoscaler/>

<https://aws.amazon.com/blogs/containers/amazon-eks-cluster-multi-zone-auto-scaling-groups/>

<https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/fargate.html>

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/what-is-amazon-ec2-auto-scaling.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 22

Ignorada

Uma startup de transporte por aplicativo lançou um aplicativo móvel que combina passageiros com motoristas próximos com base em coordenadas GPS em tempo real. O backend usa uma instância Amazon RDS for PostgreSQL com réplicas de leitura para armazenar latitude e longitude de motoristas e passageiros. À medida que o serviço escala, o backend enfrenta gargalos de desempenho nos horários de pico, especialmente quando milhares de atualizações e leituras ocorrem por segundo para manter os dados de localização atualizados. A empresa espera dobrar a base de usuários nos próximos meses e precisa de uma solução escalável e de alto desempenho que processe operações frequentes de leitura e gravação com latência mínima.

O que você recomenda?

- Habilite uma implantação Multi-AZ para a instância RDS primária para melhorar a resiliência de gravação e a tolerância a falhas. Use o failover da standby Multi-AZ para distribuir leituras durante os horários de pico.
- **Resposta correta:** Coloque um cluster Amazon ElastiCache for Redis à frente do banco PostgreSQL. Modifique a aplicação para armazenar em cache as leituras e atualizações recentes de localização no Redis, usando uma estratégia de remoção baseada em TTL.
- Crie uma política de Auto Scaling de réplicas de leitura para o PostgreSQL para adicionar réplicas dinamicamente durante picos. Distribua o tráfego uniformemente usando um RDS Proxy com configuração de failover.
- Migre os dados de localização para o Amazon OpenSearch Service e use seus recursos de indexação geoespacial para recuperar e armazenar coordenadas quase em tempo real. Visualize os dados de rastreamento com o OpenSearch Dashboards.

Explicação geral

Opção correta:

Coloque um cluster Amazon ElastiCache for Redis à frente do banco PostgreSQL. Modifique a aplicação para armazenar em cache as leituras e atualizações recentes de localização no Redis, usando uma estratégia de remoção baseada em TTL.

Essa solução é a abordagem mais econômica e escalável para melhorar o desempenho de uma carga de rastreamento de localização em tempo real que exige atualizações e leituras frequentes por segundo.

O Amazon ElastiCache for Redis é um data store em memória totalmente gerenciado que fornece latência inferior a um milissegundo para operações de leitura e gravação. Ele é ideal para cargas com interações frequentes e de curta duração, como o rastreamento em tempo real das coordenadas GPS variáveis de um usuário. Em vez de acessar o Amazon RDS for PostgreSQL a cada atualização ou consulta, a aplicação pode armazenar temporariamente esses valores no Redis.

O Redis oferece suporte nativo a tipos de dados e comandos geoespaciais, como GEOADD, GEORADIUS e GEODIST, sendo adequado para armazenar e consultar latitude e longitude. Assim, a aplicação pode recuperar rapidamente todos os motoristas dentro de um raio do usuário sem pressionar o banco de dados relacional.

Para manter os dados atualizados e evitar o crescimento excessivo da memória, uma política TTL (Time To Live) pode ser aplicada a cada entrada do cache, garantindo que a localização expire automaticamente, por exemplo, após 30 segundos, a menos que seja atualizada. Essa estratégia mantém o conjunto de dados atual e minimiza o uso de memória do Redis.

Trabalhando com dados geoespaciais no Amazon ElastiCache for Redis: via - <https://aws.amazon.com/blogs/database/working-with-geospatial-data-in-amazon-elasticache-for-redis/>

Opções incorretas:

- **Auto Scaling de réplicas de leitura e RDS Proxy** - Réplicas e RDS Proxy podem melhorar a vazão de leitura e o pooling de conexões, mas não reduzem a carga de gravação, que é o principal gargalo desse caso de uso. Réplicas de leitura também introduzem atraso de replicação, inadequado para cenários em tempo real que exigem consistência imediata.
- **Migrar para OpenSearch Service** - O OpenSearch oferece consultas geoespaciais, mas não é otimizado para atualizações de alta frequência e baixa latência. É um mecanismo de pesquisa e análise, não um data store transacional em tempo real. Gravações frequentes podem degradar o desempenho do cluster.
- **Multi-AZ** - Implantações Multi-AZ melhoram disponibilidade e failover, não escalabilidade ou desempenho. Também não melhoram a vazão de gravação nem reduzem a latência durante operações normais.

Referências:

<https://aws.amazon.com/blogs/database/working-with-geospatial-data-in-amazon-elasticache-for-redis/>
<https://aws.amazon.com/blogs/database/amazon-elasticache-utilizing-redis-geospatial-capabilities/>
<https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Concepts.MultiAZ.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 23

Ignorada

Você começou um novo trabalho como arquiteto de soluções em uma empresa que possui tanto especialistas em AWS quanto pessoas que estão aprendendo AWS. Recentemente, um desenvolvedor configurou incorretamente um novo banco de dados Amazon RDS, causando uma indisponibilidade em produção.

Como garantir que as melhores práticas específicas do Amazon RDS sejam incorporadas a um template de infraestrutura reutilizável por todos os usuários AWS?

- **Resposta correta:** Use o AWS CloudFormation para gerenciar bancos de dados Amazon RDS.
- Armazene suas recomendações em uma regra personalizada do AWS Trusted Advisor.
- Crie uma função AWS Lambda que envie e-mails quando encontrar bancos Amazon RDS configurados incorretamente.
- Anexe uma política IAM aos estagiários impedindo-os de criar um banco de dados Amazon RDS.

Explicação geral

Opção correta:

Use o AWS CloudFormation para gerenciar bancos de dados Amazon RDS.

O AWS CloudFormation fornece uma linguagem comum para modelar e provisionar recursos de aplicações AWS e de terceiros em seu ambiente de nuvem. Ele permite usar linguagens de programação ou um arquivo de texto simples para modelar e provisionar, de forma automatizada e segura, todos os recursos necessários para suas aplicações em todas as regiões e contas. Isso fornece uma única fonte de verdade para os recursos AWS e de terceiros.

O AWS CloudFormation permite manter a infraestrutura como código e reutilizar, em toda a empresa, as melhores práticas relacionadas aos parâmetros de configuração. Portanto, essa é a opção correta para o caso apresentado.

Opções incorretas:

- **Regra personalizada do AWS Trusted Advisor** - O AWS Trusted Advisor é uma ferramenta online que fornece orientação em tempo real para ajudar a provisionar recursos de acordo com as melhores práticas da AWS. Ele fornece recomendações, mas não cria templates de infraestrutura reutilizáveis.
- **Função AWS Lambda que envia e-mails** - Usar uma função Lambda para procurar bancos RDS configurados incorretamente é um mecanismo reativo e não ajuda a criar templates reutilizáveis de infraestrutura.
- **Política IAM impedindo estagiários de criar RDS** - Isso não resolve o problema de permitir que qualquer usuário crie recursos aproveitando templates reutilizáveis de infraestrutura.

Referências:

<https://aws.amazon.com/premiumsupport/technology/trusted-advisor/>

<https://aws.amazon.com/cloudformation/>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 24

Ignorada

Você possui um bucket Amazon S3 que contém arquivos em duas pastas diferentes: `s3://my-bucket/images` e `s3://my-bucket/thumbnails`. Quando uma imagem é nova e acaba de ser enviada, ela é visualizada várias vezes. Porém, após 45 dias, as análises mostram que os arquivos de imagem são, em média, raramente solicitados, enquanto as miniaturas continuam sendo acessadas. Após 180 dias, você deseja arquivar tanto os arquivos de imagem quanto as miniaturas. De modo geral, a solução deve permanecer altamente disponível para evitar desastres que afetem uma Zona de Disponibilidade inteira.

Como implementar uma estratégia de custos eficiente para o bucket Amazon S3? **(Selecione duas)**

- **Seleção correta:** Crie uma política de ciclo de vida para transicionar objetos para o Amazon S3 Standard-IA usando um prefixo após 45 dias.
- **Seleção correta:** Crie uma política de ciclo de vida para transicionar todos os objetos para o Amazon S3 Glacier após 180 dias.
- Crie uma política de ciclo de vida para transicionar objetos para o Amazon S3 One Zone-IA usando um prefixo após 45 dias.
- Crie uma política de ciclo de vida para transicionar objetos para o Amazon S3 Glacier usando um prefixo após 180 dias.
- Crie uma política de ciclo de vida para transicionar todos os objetos para o Amazon S3 Standard-IA após 45 dias.

Explicação geral

Opções corretas:

Para gerenciar os objetos S3 de modo que sejam armazenados de forma econômica durante todo o ciclo de vida, configure o Amazon S3 Lifecycle. Uma configuração de ciclo de vida é um conjunto de regras que define ações aplicadas pelo Amazon S3 a um grupo de objetos. Há dois tipos de ações:

- **Ações de transição:** definem quando os objetos mudam para outra classe de armazenamento. Por exemplo, transicionar objetos para S3 Standard-IA 30 dias após a criação ou arquivá-los no S3 Glacier um ano depois.
- **Ações de expiração:** definem quando os objetos expiram. O Amazon S3 exclui os objetos expirados em seu nome.

Crie uma política de ciclo de vida para transicionar objetos para o Amazon S3 Standard-IA usando um prefixo após 45 dias.

O Amazon S3 Standard-IA é indicado para dados acessados com menor frequência, mas que precisam de acesso rápido quando necessário. Ele oferece alta durabilidade, alta vazão e baixa latência do S3 Standard, com menor preço de armazenamento por gigabyte e uma taxa de recuperação por gigabyte. A duração mínima de armazenamento cobrada é de 30 dias.

Como o caso informa que, após 45 dias, os arquivos de imagem são raramente solicitados, mas as miniaturas continuam sendo acessadas, deve-se usar um prefixo na política de ciclo de vida para transicionar somente os objetos de `s3://my-bucket/images` para Standard-IA, e não todos os objetos do bucket.

Crie uma política de ciclo de vida para transicionar todos os objetos para o Amazon S3 Glacier após 180 dias.

Amazon S3 Glacier e S3 Glacier Deep Archive são classes seguras, duráveis e de custo extremamente baixo para arquivamento e backup de longo prazo. Elas fornecem durabilidade de 99,999999999% e recursos abrangentes de segurança e conformidade.

Opções incorretas:

- **Transicionar todos os objetos para Standard-IA após 45 dias** - É necessário usar um prefixo para que apenas os objetos da pasta de imagens sejam transicionados, não as miniaturas.
- **Transicionar para Glacier usando um prefixo após 180 dias** - Após 180 dias, todos os objetos podem ser movidos para o Glacier; portanto, um prefixo não é necessário.
- **Transicionar para S3 One Zone-IA após 45 dias** - O S3 One Zone-IA armazena dados em uma única AZ e custa menos, mas não fornece a disponibilidade necessária caso uma Zona de Disponibilidade fique indisponível.

Referências:

<https://aws.amazon.com/s3/storage-classes/>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/object-lifecycle-mgmt.html>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 25

Ignorada

Uma empresa de TI possui muitos clientes que optam por criar suas APIs usando containers Docker. Para facilitar a hospedagem desses containers, a empresa está avaliando vários serviços de orquestração disponíveis na AWS.

Como arquiteto de soluções, quais soluções você sugere? **(Selecione duas)**

- Use o Amazon EMR para orquestração serverless dos serviços em containers.
- **Seleção correta:** Use o Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) com AWS Fargate para orquestração serverless dos serviços em containers.
- **Seleção correta:** Use o Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) com AWS Fargate para orquestração serverless dos serviços em containers.
- Use o Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) com Amazon EC2 para orquestração serverless dos serviços em containers.
- Use o Amazon SageMaker para orquestração serverless dos serviços em containers.

Explicação geral

Opções corretas:

Use o Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) com AWS Fargate para orquestração serverless dos serviços em containers.

Use o Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) com AWS Fargate para orquestração serverless dos serviços em containers.

A criação de APIs com containers Docker ganhou popularidade ao longo dos anos. Para hospedar e expor essas APIs, é necessária uma solução que ofereça roteamento de requisições HTTP, escalabilidade automática e alta disponibilidade. Em alguns casos, também é necessária autorização de usuários.

Para isso, muitas organizações orquestram seus serviços em containers com Amazon ECS ou Amazon EKS, hospedando os containers no Amazon EC2 ou AWS Fargate. Em seguida, adicionam escalabilidade e alta disponibilidade com Service Auto Scaling no ECS ou Horizontal Pod Autoscaler no EKS e expõem os serviços por meio de load balancers.

Ao usar o Amazon ECS como orquestrador, com launch type EC2 ou Fargate, também é possível expor os serviços com Amazon API Gateway e AWS Cloud Map, em vez de um load balancer. O AWS Cloud Map é usado para descoberta de serviços: independentemente da escalabilidade das tarefas do ECS, os nomes de serviço do Cloud Map apontam para o conjunto correto de tarefas. As HTTP APIs do API Gateway podem definir rotas e apontá-las para os serviços correspondentes do AWS Cloud Map.

Opções incorretas:

- **Amazon ECS com Amazon EC2 para orquestração serverless** - O EC2 pode hospedar serviços em containers, mas exige hospedagem e gerenciamento das instâncias e, portanto, não é serverless. O Fargate é a opção serverless.
- **Amazon EMR** - É um serviço para processamento econômico de grandes quantidades de dados usando frameworks como Hadoop sobre EC2 e S3. Não é um serviço de orquestração Docker.
- **Amazon SageMaker** - Ajuda cientistas de dados e desenvolvedores a preparar, criar, treinar e implantar modelos de machine learning. Não é um serviço de orquestração Docker.

Referência:

<https://aws.amazon.com/blogs/architecture/field-notes-serverless-container-based-apis-with-amazon-ecs-and-amazon-api-gateway/>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 26

Ignorada

Como uma empresa que hospeda torneios de e-sports, você possui servidores que precisam escalar e ser altamente disponíveis. Por isso, implantou um Elastic Load Balancing (ELB) com um Auto Scaling group (ASG) distribuído por 3 Zonas de Disponibilidade (AZs). Durante os torneios, os servidores precisam escalar rapidamente. Quando os torneios terminam, os servidores podem ficar ociosos. Como regra geral, você deseja alta disponibilidade, capacidade de escalabilidade e otimização de custos.

O que você recomenda? **(Selecione duas)**

- **Seleção correta:** Use Reserved Instances (RIs) para a capacidade mínima.
- Use Dedicated Hosts para a capacidade mínima.
- **Seleção correta:** Defina a capacidade mínima como 2.
- Defina a capacidade mínima como 3.
- Defina a capacidade mínima como 1.

Explicação geral

Opções corretas:

Defina a capacidade mínima como 2.

Um Auto Scaling group contém uma coleção de instâncias Amazon EC2 tratadas como um agrupamento lógico para escalabilidade e gerenciamento automáticos. Ele também permite usar recursos do Amazon EC2 Auto Scaling, como substituições baseadas em health check e políticas de escalabilidade. Manter o número de instâncias e escalar automaticamente são funcionalidades centrais do serviço.

Você configura o tamanho do Auto Scaling group definindo as capacidades mínima, máxima e desejada. As capacidades mínima e máxima são obrigatórias para criar o grupo, enquanto a capacidade desejada é opcional. Caso não seja definida, ela assume por padrão o valor da capacidade mínima.

Um Auto Scaling group é elástico quando possui valores diferentes para capacidade mínima e máxima. Todas as solicitações de alteração da capacidade desejada, seja por escalabilidade manual ou automática, devem permanecer dentro desses limites.

Embora o ASG esteja implantado em 3 Zonas de Disponibilidade, a capacidade mínima necessária para alta disponibilidade é 2. Ao especificar 2, o ASG criará essas duas instâncias em AZs distintas. Se a demanda aumentar, o ASG iniciará uma nova instância na terceira AZ. Quando a demanda diminuir, ele fará scale-in e a quantidade retornará para 2.

Use Reserved Instances (RIs) para a capacidade mínima.

Reserved Instances oferecem economia significativa nos custos do Amazon EC2 em comparação com preços On-Demand. Elas não são instâncias físicas, mas um desconto de cobrança aplicado ao uso de instâncias On-Demand que correspondam a determinados atributos, como tipo e região. Como a capacidade mínima será mantida continuamente, é mais econômico usar Reserved Instances para essa parcela estável.

Em caso de indisponibilidade de uma AZ, a instância nessa zona ficará indisponível, mas a outra continuará disponível. O ASG provisionará uma instância substituta na terceira AZ para manter a quantidade mínima em 2.

Opções incorretas:

- **Capacidade mínima 1** - Não é tolerante a falhas, pois apenas uma instância será mantida continuamente em uma única AZ.
- **Capacidade mínima 3** - Não é econômica, pois duas instâncias em AZs distintas são suficientes para tornar a arquitetura tolerante à falha de uma AZ.
- **Dedicated Hosts para a capacidade mínima** - Não há requisito de usar licenças existentes por socket, núcleo ou VM, nem de executar as instâncias em um host físico dedicado.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/AutoScalingGroup.html>

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/asg-capacity-limits.html>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 27

Ignorada

A infraestrutura de nuvem de uma startup consiste em algumas instâncias Amazon EC2, instâncias Amazon RDS e armazenamento Amazon S3. Um ano após o início das operações, a startup está incorrendo em custos que parecem altos demais para seus requisitos de negócio.

Qual das opções a seguir representa uma solução válida de otimização de custos?

- Use o Amazon S3 Storage Class Analysis para obter recomendações de transição de objetos para classes do Amazon S3 Glacier e reduzir custos. Também automatize a movimentação desses objetos para camadas de menor custo usando políticas de ciclo de vida.
- Use verificações do AWS Trusted Advisor sobre Amazon EC2 Reserved Instances para renovar automaticamente as RIs. O AWS Trusted Advisor também sugere instâncias ociosas do Amazon RDS.
- Use recomendações do AWS Compute Optimizer para escolher as melhores opções de compra do Amazon EC2 e reservar capacidade de instâncias com custos reduzidos.
- **Resposta correta:** Use o AWS Cost Optimization Hub para obter um relatório de instâncias Amazon EC2 ociosas ou com baixa utilização e use o AWS Compute Optimizer para analisar recomendações de tipos de instância.

Explicação geral

Opção correta:

Use o AWS Cost Optimization Hub para obter um relatório de instâncias Amazon EC2 ociosas ou com baixa utilização e use o AWS Compute Optimizer para analisar recomendações de tipos de instância.

O Cost Optimization Hub é um recurso do AWS Billing and Cost Management que ajuda a consolidar e priorizar recomendações de otimização de custos entre contas e regiões AWS, permitindo obter maior valor dos gastos. Ele identifica, filtra e agrega recomendações entre contas e regiões, incluindo redimensionamento de recursos, exclusão de recursos ociosos, Savings Plans e Reserved Instances. Com um único painel, evita a necessidade de consultar vários produtos AWS para encontrar oportunidades de economia.

O AWS Compute Optimizer fornece recomendações para Amazon EC2 que podem melhorar o desempenho, economizar dinheiro ou ambos. Essas recomendações ajudam a decidir se é necessário mudar para um novo tipo de instância. Para produzi-las, o Compute Optimizer analisa as especificações atuais e as métricas de utilização, utilizando os dados compilados para recomendar os tipos de instância EC2 mais adequados à carga existente.

Opções incorretas:

- **S3 Storage Class Analysis para recomendar Glacier** - O S3 Storage Class Analysis analisa padrões de acesso para ajudar a decidir quando transicionar dados do S3 Standard para S3 Standard-IA. Ele não fornece recomendações de transição para One Zone-IA ou classes S3 Glacier.
- **Trusted Advisor para renovar automaticamente RIs** - O Trusted Advisor verifica Reserved Instances que expirarão nos próximos 30 dias ou expiraram nos 30 dias anteriores. RIs não são renovadas automaticamente. Após a expiração, a instância continua funcionando, mas é cobrada pela tarifa On-Demand.
- **Compute Optimizer para opções de compra e reserva de capacidade** - O Compute Optimizer recomenda os recursos de computação ideais, incluindo tipos de instância EC2 e tipos usados por Auto Scaling groups, com base em métricas históricas. Ele não recomenda opções de compra de instâncias.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/coh-optimization-strategies.html>

<https://aws.amazon.com/compute-optimizer/>

<https://aws.amazon.com/premiumsupport/technology/trusted-advisor/best-practice-checklist/>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/analytics-storage-class.html>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 28

Ignorada

Uma empresa opera um popular site de relacionamentos na AWS Cloud. Como arquiteto de soluções, você projetou a arquitetura seguindo um padrão serverless com Amazon API Gateway e AWS Lambda. O backend usa um banco de dados Amazon RDS PostgreSQL. Atualmente, a aplicação utiliza uma combinação de nome de usuário e senha para conectar a função AWS Lambda ao banco Amazon RDS.

Você deseja melhorar a segurança na camada de autenticação utilizando credenciais de curta duração. O que escolherá? **(Selecione duas)**

- **Seleção correta:** Anexe uma função do AWS Identity and Access Management (IAM) à função AWS Lambda.
- Incorpore uma lógica de rotação de credenciais na função AWS Lambda, recuperando-as do SSM.
- Restrinja o security group do banco Amazon RDS ao security group da função AWS Lambda.
- Implante a função AWS Lambda em uma VPC.
- **Seleção correta:** Use autenticação IAM da função AWS Lambda para o Amazon RDS PostgreSQL.

Explicação geral

Opções corretas:

Use autenticação IAM da função AWS Lambda para o Amazon RDS PostgreSQL.

Anexe uma função IAM à função AWS Lambda.

Você pode se autenticar em uma instância de banco de dados usando autenticação de banco de dados do AWS IAM. Esse método funciona com MySQL e PostgreSQL. Com ele, não é necessário usar uma senha ao conectar-se à instância; em vez disso, utiliza-se um token de autenticação.

Um token de autenticação é uma string exclusiva gerada pelo Amazon RDS sob demanda. Os tokens são gerados usando AWS Signature Version 4 e possuem validade de 15 minutos. Não é necessário armazenar credenciais de usuário no banco de dados, pois a autenticação é gerenciada externamente pelo IAM. A autenticação padrão do banco também pode continuar sendo usada.

A autenticação IAM de banco de dados oferece os seguintes benefícios: 1. O tráfego de rede de e para o banco é criptografado usando SSL. 2. O IAM permite gerenciar centralmente o acesso aos recursos de banco, em vez de administrá-lo separadamente em cada instância. 3. Para aplicações executadas no Amazon EC2, é possível usar credenciais de perfil específicas da instância em vez de uma senha.

Opções incorretas:

O AWS Systems Manager Parameter Store fornece armazenamento seguro e hierárquico para dados de configuração e segredos. É possível armazenar senhas, strings de banco de dados, IDs de instância EC2, IDs de AMI e códigos de licença como texto simples ou dados criptografados.

- **Incorporar rotação de credenciais na Lambda recuperando-as do SSM** - É uma solução excessiva para o resultado esperado e não é a opção correta.
- **Restringir o security group do RDS ao security group da Lambda**
- **Implantar a Lambda em uma VPC**

Essas duas opções aumentam a segurança de rede, mas não alteram o mecanismo de autenticação. A pergunta trata especificamente da camada de autenticação. A autenticação IAM no Amazon RDS é suportada e deve ser implementada anexando uma função IAM à função Lambda.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/UsingWithRDS.IAMDBAuth.html>

<https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/systems-manager-parameter-store.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 29

Ignorada

Você desenvolveu uma nova REST API usando Amazon API Gateway, AWS Lambda e Amazon Aurora. A maior parte da carga do site é composta por leituras. Os dados raramente mudam, e é aceitável fornecer aos usuários dados desatualizados por aproximadamente 24 horas. Recentemente, o site vem enfrentando alta carga e os custos do banco Aurora ficaram muito elevados.

Como reduzir facilmente os custos e melhorar o desempenho, com alterações mínimas?

- Habilite cache em memória no AWS Lambda.
- Mude para um Application Load Balancer.
- **Resposta correta:** Habilite o cache do Amazon API Gateway.
- Adicione réplicas de leitura do Amazon Aurora.

Explicação geral

Opção correta:

Habilite o cache do Amazon API Gateway.

O Amazon API Gateway é um serviço totalmente gerenciado que facilita a criação, publicação, manutenção, monitoramento e proteção de APIs em qualquer escala. APIs funcionam como a porta de entrada para aplicações acessarem dados, lógica de negócio ou funcionalidades de serviços backend. Com o API Gateway, é possível criar APIs RESTful e WebSocket para comunicação bidirecional em tempo real. Ele oferece suporte a cargas em containers, serverless e aplicações web.

É possível habilitar o cache de API no Amazon API Gateway para armazenar as respostas dos endpoints. Com o cache, reduz-se o número de chamadas ao endpoint e melhora-se a latência das requisições. Ao habilitar o cache para um stage, o API Gateway armazena respostas durante um período TTL especificado em segundos. Depois, responde às requisições consultando o cache em vez de chamar o endpoint. O TTL padrão é 300 segundos, o máximo é 3.600 segundos e TTL igual a 0 desabilita o cache. O cache do API Gateway é a resposta adequada, pois o cenário aceita dados desatualizados.

Opções incorretas:

- **Adicionar réplicas de leitura do Aurora** - O Aurora oferece até 15 réplicas de baixa latência para escalar leituras e aumentar a disponibilidade. Entretanto, adicionar réplicas aumentaria significativamente o custo, contrariando o objetivo.
- **Mudar para Application Load Balancer** - Um ALB opera na camada de aplicação e roteia requisições para target groups com base em regras, mas não fornece o mecanismo de cache necessário.
- **Habilitar cache em memória no AWS Lambda** - O AWS Lambda não possui capacidade nativa de cache em memória persistente. Essa opção é um distrator.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-caching.html>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 30

Ignorada

Uma aplicação web de CRM foi escrita como um monólito em PHP e enfrenta problemas de escalabilidade devido a gargalos de desempenho. O CTO deseja reprojeta-la para uma arquitetura de microsserviços e expor os serviços a partir do mesmo load balancer, vinculados a target groups diferentes e URLs distintas: `checkout.mycorp.com`, `www.mycorp.com`, `yourcorp.com/profile` e `yourcorp.com/search`. O CTO também deseja expor todas essas URLs como endpoints HTTPS.

Como arquiteto de soluções, qual solução exige o menor esforço de configuração?

- Altere a política de segurança SSL do Elastic Load Balancing.
- **Resposta correta:** Use certificados SSL com SNI.
- Use um certificado SSL wildcard.
- Use um redirecionamento de HTTP para HTTPS.

Explicação geral

Opção correta:

Use certificados SSL com SNI.

Você pode hospedar várias aplicações protegidas por TLS, cada uma com seu próprio certificado, atrás de um único load balancer. Para usar SNI, basta associar vários certificados ao mesmo listener seguro do load balancer. O ALB escolherá automaticamente o certificado TLS ideal para cada cliente.

A seleção inteligente de certificados do ALB vai além do SNI. Além de conter uma lista de nomes de domínio válidos, os certificados descrevem o tipo de troca de chaves e criptografia suportado pelo servidor, bem como o algoritmo de assinatura usado para assinar o certificado.

Com suporte a SNI, a AWS facilita o uso de mais de um certificado no mesmo ALB. O motivo mais comum é atender domínios diferentes com o mesmo load balancer. Certificados wildcard e SAN sempre puderam ser usados com ALB, mas possuem limitações. Certificados wildcard funcionam apenas para subdomínios relacionados que correspondam a um padrão simples. Certificados SAN podem oferecer suporte a vários domínios, porém a mesma autoridade certificadora precisa autenticar cada um, exigindo nova autenticação e reprovisionamento sempre que um domínio é adicionado.

Opções incorretas:

- **Certificado wildcard** - O caso exige nomes de domínio diferentes, portanto um certificado wildcard não atende a todos.
- **Redirecionamento HTTP para HTTPS** - Não fornece múltiplos endpoints seguros para domínios diferentes.
- **Alterar a política de segurança SSL do ELB** - Essa política não fornece múltiplos endpoints seguros para URLs e domínios distintos.

Referências:

<https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-application-load-balancer-sni/>

<https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/classic/elb-security-policy-table.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 31

Ignorada

Uma startup fintech hospeda metadados de transações em tempo real em tabelas do Amazon DynamoDB. Durante uma manutenção recente, um engenheiro júnior excluiu acidentalmente uma tabela de produção, causando uma grande indisponibilidade do serviço e perda irreversível de dados. A liderança determinou a implementação imediata de uma solução que impeça futuras perdas de dados por erro humano, exigindo o mínimo de manutenção contínua ou esforço manual da equipe de engenharia.

Qual abordagem atende melhor a esses requisitos com a menor sobrecarga operacional?

- Configure o AWS CloudTrail para monitorar chamadas de API do DynamoDB. Crie uma regra do Amazon EventBridge para detectar eventos DeleteTable e acionar uma função Lambda que recrie a tabela excluída usando dados de backup armazenados no Amazon S3.
- Habilite point-in-time recovery (PITR) em cada tabela do DynamoDB.
- Exporte manualmente cada tabela como backup completo para o Amazon S3 semanalmente. Use o recurso de exportação do DynamoDB para S3 e dependa de recuperação manual caso as tabelas sejam excluídas.
- **Resposta correta:** Habilite a proteção contra exclusão nas tabelas do DynamoDB.

Explicação geral

Opção correta:

Habilite a proteção contra exclusão nas tabelas do DynamoDB.

Habilitar a proteção contra exclusão nas tabelas do DynamoDB é a abordagem mais eficaz, preventiva e de baixa sobrecarga para impedir exclusões acidentais. Esse recurso foi projetado especificamente para evitar ações destrutivas como a que causou a indisponibilidade do cenário. É simples de configurar, não exige gerenciamento contínuo e é ideal para dados críticos que devem permanecer intactos. A proteção contra exclusão permite definir se uma tabela pode ou não ser excluída durante operações regulares de manutenção do DynamoDB. Essa flexibilidade ajuda a garantir que tabelas críticas sejam protegidas.

Opções incorretas:

- **Habilite PITR em cada tabela** - O PITR permite restaurar uma tabela para qualquer ponto nos últimos 35 dias, mas não impede sua exclusão. Se a tabela for excluída, é possível recuperar os dados, porém isso ainda exige operações manuais de restauração e não elimina a indisponibilidade. É uma medida reativa, não preventiva.
- **CloudTrail + EventBridge + Lambda para recriação** - Essa configuração é reativa e depende de um fluxo personalizado de recuperação. Quando a exclusão for registrada, a tabela e seus dados já terão sido removidos. Mesmo com backups, restaurar imediatamente a configuração e os dados exatos é complexo e sujeito a erros, além de introduzir alta sobrecarga operacional.
- **Exportação manual semanal para S3** - Introduce trabalho operacional, pode causar perda significativa dos dados criados entre os backups e exige um processo manual de recuperação, demorado e sujeito a erros durante um incidente.

Referências:

<https://aws.amazon.com/blogs/database/how-to-use-deletion-protection-to-enhance-your-amazon-dynamodb-table-protection-strategy/>

<https://aws.amazon.com/dynamodb/pitr/>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 32

Ignorada

A equipe de engenharia de uma empresa global de e-commerce está revisando sua estratégia de recuperação de desastres. A equipe definiu que precisa recuperar rapidamente a pilha da aplicação, com um Recovery Time Objective (RTO) de 5 minutos, em todas as regiões AWS nas quais a aplicação é executada. Atualmente, a instalação da pilha da aplicação em um sistema Linux leva mais de 45 minutos.

Como arquiteto de soluções, qual opção você recomenda para a estratégia de recuperação de desastres?

- Armazene os arquivos de instalação no Amazon S3 para recuperação mais rápida.
- **Resposta correta:** Crie uma Amazon Machine Image (AMI) após instalar o software e copie a AMI para todas as regiões. Use a AMI específica de cada região para executar o processo de recuperação na respectiva região.
- Use user data do Amazon EC2 para acelerar o processo de instalação.
- Crie uma AMI após instalar o software e use essa AMI para executar o processo de recuperação em outras regiões.

Explicação geral

Opção correta:

Crie uma AMI após instalar o software e copie a AMI para todas as regiões. Use a AMI específica de cada região para executar o processo de recuperação na respectiva região.

Uma Amazon Machine Image fornece as informações necessárias para iniciar uma instância. É obrigatório especificar uma AMI ao iniciar uma instância. Várias instâncias podem ser iniciadas a partir de uma única AMI quando precisam da mesma configuração, e AMIs diferentes podem ser usadas para configurações distintas.

Para o caso apresentado, deve-se criar uma AMI na qual a pilha da aplicação já esteja instalada. Entretanto, AMIs ficam vinculadas à região em que são criadas. Portanto, é necessário copiá-las para todas as regiões para garantir prontidão para recuperação de desastres.

A cópia de uma AMI de origem resulta em uma AMI de destino idêntica, mas distinta, com identificador próprio. No caso de uma AMI baseada em Amazon EBS, cada snapshot subjacente é, por padrão, copiado para um snapshot de destino idêntico e distinto, exceto quando se escolhe criptografar ou recriptografar o snapshot. A AMI de origem pode ser alterada ou desregistrada sem afetar a AMI de destino, e o inverso também é verdadeiro. Não há cobrança específica pela cópia de uma AMI, mas são aplicadas taxas padrão de armazenamento e transferência de dados. A cópia de uma AMI baseada em EBS gera custos pelos snapshots EBS adicionais.

A AWS não copia permissões de lançamento, tags definidas pelo usuário ou permissões de bucket do Amazon S3 da AMI de origem para a nova AMI. Após a cópia, essas configurações podem ser aplicadas à AMI de destino.

Cópia de AMIs entre regiões: via - <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/CopyingAMIs.html>

Opções incorretas:

- **Armazenar os arquivos de instalação no Amazon S3** - O S3 é armazenamento de objetos e não acelera a instalação em si. Ainda seria necessária uma instância EC2 com o ambiente de instalação e o processo continuaria demorando.
- **Usar user data do EC2** - User data pode automatizar tarefas de configuração ou executar scripts após o início da instância, mas executaria o mesmo processo de instalação, ainda levando aproximadamente 45 minutos.
- **Criar uma AMI e usá-la diretamente em outras regiões** - AMIs são específicas de região e precisam ser copiadas para todas as regiões em que serão usadas.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AMIs.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/CopyingAMIs.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 33

Ignorada

Uma aplicação de mídia social de nicho permite que usuários se conectem com atletas. Como arquiteto de soluções, você projetou uma arquitetura totalmente serverless usando Amazon API Gateway e AWS Lambda. O backend usa uma tabela do Amazon DynamoDB. Alguns atletas famosos são muito populares e, por isso, o DynamoDB aumentou as unidades de capacidade de leitura (RCUs). Mesmo assim, a aplicação está enfrentando um problema de hot partition.

O que pode ser feito para melhorar o desempenho do DynamoDB e eliminar o problema de hot partition sem muita refatoração da aplicação?

- **Resposta correta:** Use Amazon DynamoDB DAX.
- Use Amazon DynamoDB Streams.
- Use Amazon ElastiCache.
- Use Amazon DynamoDB Global Tables.

Explicação geral

Opção correta:

Use Amazon DynamoDB DAX.

O Amazon DynamoDB é um banco de dados de chave-valor e documentos que fornece desempenho de milissegundos de um dígito em qualquer escala. É totalmente gerenciado, multi-região, multi-master e durável, com segurança, backup, restauração e cache em memória integrados.

O Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) é um cache em memória totalmente gerenciado e altamente disponível para DynamoDB, capaz de fornecer melhoria de desempenho de até 10 vezes, reduzindo a latência de milissegundos para microssegundos, mesmo com milhões de requisições por segundo. O DAX realiza todo o trabalho necessário para adicionar aceleração em memória às tabelas, sem exigir que os desenvolvedores gerenciem invalidação de cache, população de dados ou clusters.

O DAX é transparente, não exige grande refatoração e armazena em cache as hot keys. Portanto, é a opção correta.

Opções incorretas:

- **DynamoDB Global Tables** - Fornecem um banco multi-região e multi-master com desempenho local de leitura e gravação, replicando automaticamente tabelas entre regiões. Porém, não resolvem o problema de hot key ou hot partition.
- **DynamoDB Streams** - É um fluxo ordenado de informações sobre alterações em itens de uma tabela. Ao habilitá-lo, o DynamoDB captura informações sobre cada modificação, mas isso não resolve o problema de hot key.
- **Amazon ElastiCache** - Também poderia ser usado como cache em memória, mas exigiria bastante refatoração no lado da função AWS Lambda. O DAX é integrado e transparente ao DynamoDB.

Referências:

<https://aws.amazon.com/dynamodb/dax/>

<https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/Streams.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 34

Ignorada

Uma empresa de análise de Big Data grava dados e arquivos de log em buckets do Amazon S3. Agora, a empresa deseja transmitir tanto os arquivos de dados existentes quanto quaisquer atualizações contínuas de arquivos do Amazon S3 para o Amazon Kinesis Data Streams.

Como arquiteto de soluções, qual é a maneira mais rápida possível de criar uma solução para esse requisito?

- **Resposta correta:** Use o AWS Database Migration Service (AWS DMS) como ponte entre o Amazon S3 e o Amazon Kinesis Data Streams.
- Configure ações do bucket Amazon S3 para gravar dados diretamente no Amazon SNS. Depois, use o SNS para enviar as atualizações ao Kinesis Data Streams.
- Configure eventos do Amazon EventBridge para ações do bucket S3. Uma função AWS Lambda será acionada pelo evento e enviará os dados necessários ao Kinesis Data Streams.
- Use notificações de eventos do Amazon S3 para acionar uma função AWS Lambda em eventos de criação de arquivos. A função enviará os dados necessários ao Kinesis Data Streams.

Explicação geral

Opção correta:

Use o AWS Database Migration Service (AWS DMS) como ponte entre o Amazon S3 e o Amazon Kinesis Data Streams.

O AWS DMS permite migrar dados de fontes compatíveis para bancos relacionais, data warehouses, plataformas de streaming e outros data stores na AWS Cloud.

O requisito exige a implementação no menor tempo possível. O AWS DMS pode ampliar uma aplicação existente para transmitir dados do Amazon S3 ao Amazon Kinesis Data Streams para análises em tempo real sem escrever e manter novo código. Ele oferece suporte ao Amazon S3 como origem e a serviços de streaming como Kinesis e Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) como destinos. Também permite migrar arquivos completos e arquivos de Change Data Capture (CDC) para esses serviços. O AWS DMS executa essa tarefa de forma pronta, sem configuração complexa ou desenvolvimento de código. Uma instância de replicação DMS pode ser dimensionada para cima ou para baixo conforme a carga.

Com o S3 como origem e Kinesis como destino, os dados armazenados no bucket são transmitidos ao Kinesis. Vários consumidores, como AWS Lambda, Amazon Kinesis Data Firehose, Amazon Kinesis Data Analytics e Kinesis Consumer Library (KCL), podem consumir os dados simultaneamente para executar análises em tempo real. Cada serviço pode escalar de forma independente.

Arquitetura da solução proposta: via - <https://aws.amazon.com/blogs/big-data/streaming-data-from-amazon-s3-to-amazon-kinesis-data-streams-using-aws-dms/>

Opções incorretas:

- **EventBridge + Lambda** - Seria necessário habilitar uma trilha do AWS CloudTrail para usar ações no nível de objeto como gatilho do EventBridge. Além disso, a função Lambda exigiria desenvolvimento personalizado significativo para gravar os dados no Kinesis.
- **Notificação de evento S3 + Lambda** - Também exige desenvolvimento personalizado significativo para enviar os dados ao Kinesis Data Streams.
- **S3 diretamente para SNS e SNS para Kinesis** - O S3 não grava dados diretamente no SNS, embora possa enviar eventos ao SNS por notificações. Além disso, o SNS não envia mensagens diretamente ao Kinesis Data Streams.

Referência:

<https://aws.amazon.com/blogs/big-data/streaming-data-from-amazon-s3-to-amazon-kinesis-data-streams-using-aws-dms/>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 35

Ignorada

Uma empresa farmacêutica procura uma solução simples para conectar suas VPCs e redes on-premises por meio de um hub central.

Como arquiteto de soluções, qual opção exige a menor sobrecarga operacional?

- Use VPC peering em full mesh para conectar as Amazon VPCs às redes on-premises.
- Use a solução Transit VPC para conectar as Amazon VPCs às redes on-premises.
- Use VPC peering em malha parcial para conectar as Amazon VPCs às redes on-premises.
- **Resposta correta:** Use o AWS Transit Gateway para conectar as Amazon VPCs às redes on-premises.

Explicação geral

Opção correta:

Use o AWS Transit Gateway para conectar as Amazon VPCs às redes on-premises.

O AWS Transit Gateway permite conectar Amazon VPCs e redes on-premises a um único gateway. À medida que o número de cargas na AWS aumenta, é necessário escalar as redes entre várias contas e VPCs. Com o Transit Gateway, basta criar e gerenciar uma única conexão do gateway central para cada VPC, data center on-premises ou escritório remoto. Ele funciona como um hub que controla como o tráfego é roteado entre todas as redes conectadas, que atuam como spokes. Esse modelo hub-and-spoke simplifica o gerenciamento e reduz os custos operacionais porque cada rede precisa se conectar somente ao Transit Gateway, e não a todas as outras redes.

AWS Transit Gateway: via - <https://aws.amazon.com/transit-gateway/>

Opções incorretas:

- **Transit VPC** - Pode habilitar conectividade entre VPCs em regiões diferentes e data centers dos clientes, usando uma VPC comum como centro de trânsito global. Entretanto, o Transit Gateway oferece várias vantagens: abstrai a complexidade de manter conexões VPN com centenas de VPCs; elimina a necessidade de gerenciar e escalar appliances de software baseados em EC2; fornece infraestrutura Multi-AZ altamente disponível; melhora a largura de banda entre VPCs; simplifica os custos; e reduz a latência ao remover proxies EC2 e encapsulamento VPN.
- **VPC peering parcial ou full mesh** - VPC peering fornece conectividade ponto a ponto e não oferece roteamento transitivo. A conectividade on-premises por VPN ou Direct Connect teria de ser criada em cada VPC, pois recursos de uma VPC não podem alcançar o ambiente on-premises usando a conectividade híbrida de uma VPC pareada. Além disso, VPC peering não pode ser usado para estabelecer diretamente conectividade entre redes on-premises e a AWS Cloud.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/building-scalable-secure-multi-vpc-network-infrastructure/transit-gateway-vs-transit-vpc.html>

<https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/building-scalable-secure-multi-vpc-network-infrastructure/vpc-peering.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 36

Ignorada

A equipe de desenvolvimento de uma empresa de mídia social deseja processar consultas complexas, como: “Qual é o número de curtidas nos vídeos publicados por amigos de um usuário A?”.

Como arquiteto de soluções, qual serviço de banco de dados AWS é o mais adequado para esses casos de uso?

- Amazon OpenSearch Service
- **Resposta correta:** Amazon Neptune
- Amazon Aurora
- Amazon Redshift

Explicação geral

Opção correta:

Amazon Neptune

O Amazon Neptune é um serviço de banco de dados de grafos rápido, confiável e totalmente gerenciado, que facilita a criação e execução de aplicações que trabalham com conjuntos de dados altamente conectados. O núcleo do Amazon Neptune é um mecanismo de banco de dados de grafos de alto desempenho, criado especificamente e otimizado para armazenar bilhões de relacionamentos e consultar o grafo com latência de milissegundos. O Neptune atende a casos de uso como mecanismos de recomendação, detecção de fraude, grafos de conhecimento, descoberta de medicamentos e segurança de rede.

O Amazon Neptune é altamente disponível, com réplicas de leitura, recuperação point-in-time, backup contínuo para o Amazon S3 e replicação entre Zonas de Disponibilidade. Ele oferece conexões de cliente criptografadas por HTTPS e criptografia em repouso. Como é totalmente gerenciado, não é necessário administrar provisionamento de hardware, aplicação de patches, instalação, configuração ou backups.

O Neptune pode processar de forma rápida grandes conjuntos de perfis e interações de usuários para criar aplicações de redes sociais. Ele permite consultas de grafo altamente interativas e com alta vazão. Por exemplo, em um feed social, pode priorizar atualizações recentes da família, de amigos cujas publicações o usuário curte e de amigos que moram próximos.

Exemplo de rede social com Amazon Neptune: via - <https://aws.amazon.com/neptune/>

Exemplo de grafos de identidade com Amazon Neptune: via - <https://aws.amazon.com/neptune/>

Opções incorretas:

- **Amazon OpenSearch Service** - É um serviço gerenciado para análise interativa de logs, monitoramento de aplicações em tempo real, pesquisa em sites e outros casos de pesquisa e análise. Não é um banco de dados de grafos adequado para relacionamentos altamente conectados.
- **Amazon Redshift** - É um data warehouse totalmente gerenciado, em escala de petabytes, destinado ao armazenamento e à análise de grandes conjuntos de dados. O caso não trata de data warehousing.
- **Amazon Aurora** - É um banco relacional compatível com MySQL e PostgreSQL, com armazenamento distribuído e tolerante a falhas. Para conjuntos altamente conectados e consultas de relacionamento, é necessário um banco de grafos, tornando o Neptune a melhor resposta.

Referência:

<https://aws.amazon.com/neptune/>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 37

Ignorada

Uma empresa usa Application Load Balancers em várias regiões AWS. Os load balancers recebem tráfego inconsistente que varia ao longo do ano. A equipe de engenharia precisa permitir, no firewall on-premises, os endereços IP dos Application Load Balancers para habilitar a conectividade.

Qual opção representa a solução mais escalável com o mínimo de alterações de configuração?

- Migre todos os Application Load Balancers das diferentes regiões para Network Load Balancers. Configure o firewall on-premises para permitir os Elastic IPs de todos os Network Load Balancers.
- Configure um Network Load Balancer em uma região. Registre nele os endereços IP privados dos Application Load Balancers das diferentes regiões. Configure o firewall on-premises para permitir o Elastic IP associado ao Network Load Balancer.
- **Resposta correta:** Configure o AWS Global Accelerator. Registre os Application Load Balancers das diferentes regiões no Global Accelerator. Configure o firewall on-premises para permitir os endereços IP estáticos associados ao AWS Global Accelerator.
- Desenvolva um script AWS Lambda para obter os endereços IP dos Application Load Balancers das diferentes regiões. Configure o firewall on-premises para permitir esses endereços.

Explicação geral

Opção correta:

Configure o AWS Global Accelerator. Registre os Application Load Balancers das diferentes regiões no Global Accelerator. Configure o firewall on-premises para permitir os endereços IP estáticos associados ao AWS Global Accelerator.

O AWS Global Accelerator é um serviço de rede que ajuda a melhorar a disponibilidade e o desempenho das aplicações fornecidas a usuários globais. Ele é simples de configurar e gerenciar e oferece endereços IP estáticos que funcionam como ponto de entrada fixo para as aplicações, eliminando a complexidade de gerenciar endereços específicos para diferentes regiões e Zonas de Disponibilidade.

Os endereços IP estáticos fornecidos pelo Global Accelerator podem ser associados a recursos ou endpoints regionais, como Network Load Balancers, Application Load Balancers, instâncias Amazon EC2 e Elastic IPs. Esses endereços são anunciados por anycast nos edge locations da AWS, direcionando o tráfego para a rede global da AWS próximo aos usuários.

Roteamento simplificado e resiliente para aplicações multi-região: via - <https://aws.amazon.com/global-accelerator/>

Opções incorretas:

- **Migrar todos os ALBs para NLBs** - Embora seja possível, exigiria alterações adicionais nas regras do firewall para todos os NLBs. É mais eficiente gerenciar os dois IPs estáticos fornecidos pelo Global Accelerator.
- **Um único NLB registrando ALBs de regiões diferentes** - Um Network Load Balancer é vinculado a uma região e não pode operar dessa forma entre regiões.
- **Script Lambda para buscar IPs dos ALBs** - Os endereços dos ALBs mudam, exigindo alterações contínuas no firewall. O Global Accelerator permite uma alteração única usando dois IPs estáticos.

Referência:

<https://aws.amazon.com/global-accelerator/faqs/>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 38

Ignorada

Uma plataforma de mídia digital está se preparando para lançar um novo serviço de conteúdo interativo que deve receber picos repentinos de engajamento, especialmente durante eventos ao vivo e lançamentos de mídia. O backend usa um cluster Amazon Aurora PostgreSQL Serverless v2 para processar cargas dinâmicas. A arquitetura deve escalar o desempenho de computação e armazenamento para manter baixa latência e evitar gargalos sob carga. A equipe está avaliando opções de armazenamento e deseja uma solução que escale automaticamente com o tráfego, otimize o desempenho de I/O e permaneça econômica sem provisionamento ou ajuste manual.

Qual configuração atende melhor a esses requisitos?

- **Resposta correta:** Configure o cluster Aurora para usar armazenamento Aurora I/O-Optimized. Essa configuração fornece alta vazão e desempenho de I/O de baixa latência, com preços previsíveis e sem cobranças baseadas em I/O.
- Configure o cluster com armazenamento Magnetic (Standard) para minimizar o custo básico e dependa da escalabilidade automática do Aurora para picos de demanda.
- Configure o cluster Aurora para usar armazenamento General Purpose SSD (gp2). Aumente o desempenho escalando a capacidade de computação do banco para reduzir gargalos de IOPS.
- Selecione Provisioned IOPS (io1) como tipo de armazenamento do cluster Aurora. Ajuste manualmente os IOPS conforme o tráfego esperado durante os picos.

Explicação geral

Opção correta:

Configure o cluster Aurora para usar armazenamento Aurora I/O-Optimized. Essa configuração fornece alta vazão e desempenho de I/O de baixa latência, com preços previsíveis e sem cobranças baseadas em I/O.

Aurora I/O-Optimized é uma configuração de armazenamento criada especificamente para o Aurora que elimina a cobrança baseada em operações de I/O e fornece desempenho consistente de alta vazão e baixa latência, especialmente sob cargas elevadas. Ela é ideal para casos com operações frequentes de leitura e gravação, como plataformas de mídia e aplicações em tempo real. Com I/O-Optimized, o cliente paga uma tarifa fixa de armazenamento e obtém desempenho aprimorado sem gerenciar ou provisionar IOPS manualmente. A configuração foi projetada para ser econômica e eficiente em ambientes intensivos em I/O.

Opções incorretas:

- **General Purpose SSD (gp2)** - Embora forneça desempenho básico razoável, usa um modelo de créditos de burst para IOPS, inadequado para carga pesada contínua. Os IOPS não escalam independentemente do tamanho do armazenamento, e escalar computação para compensar limitações de I/O pode ser ineficiente e mais caro.
- **Provisioned IOPS (io1)** - Permite ajuste preciso de IOPS em serviços que o suportam, mas não é um tipo de armazenamento diretamente configurável no Aurora. O Aurora abstrai grande parte do provisionamento de IOPS. Além disso, ajustes manuais aumentariam complexidade e custo em comparação com I/O-Optimized.
- **Magnetic (Standard)** - É uma opção legada e de baixo custo, inadequada para cargas de produção de alto desempenho. Possui alta latência e vazão limitada e não é suportada nas configurações modernas do Aurora.

Referências:

<https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-amazon-aurora-i-o-optimized-cluster-configuration-with-up-to-40-cost-savings-for-i-o-intensive-applications/>

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/CHAP_AuroraOverview.html

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.Overview.StorageReliability.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 39

Ignorada

Uma empresa de TI executa uma carga de high-performance computing (HPC) na AWS. A carga exige alta vazão de rede, baixa latência e comunicação fortemente acoplada entre os nós. As instâncias Amazon EC2 estão corretamente dimensionadas para computação e armazenamento e foram iniciadas com as opções padrão.

Qual solução pode melhorar o desempenho da carga?

- Selecione uma Capacity Reservation apropriada ao iniciar as instâncias Amazon EC2.
- **Resposta correta:** Selecione um cluster placement group ao iniciar as instâncias Amazon EC2.
- Selecione tenancy de Dedicated Instance ao iniciar as instâncias Amazon EC2.
- Selecione um acelerador Elastic Inference ao iniciar as instâncias Amazon EC2.

Explicação geral

Opção correta:

Selecione um cluster placement group ao iniciar as instâncias Amazon EC2.

Quando uma nova instância EC2 é iniciada, o serviço tenta distribuí-la pelo hardware subjacente para minimizar falhas correlacionadas. Placement groups permitem influenciar a localização de um grupo de instâncias interdependentes de acordo com as necessidades da carga.

Um cluster placement group agrupa as instâncias fisicamente próximas dentro de uma Zona de Disponibilidade. Essa estratégia permite obter a baixa latência de rede necessária para comunicação fortemente acoplada entre nós, típica de aplicações HPC.

Mais sobre cluster placement groups: via - <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/placement-groups.html>

Opções incorretas:

- **Capacity Reservation** - Reserva capacidade de computação do EC2 em uma AZ específica por qualquer período, garantindo disponibilidade de capacidade. Ela não altera o desempenho das instâncias subjacentes.
- **Dedicated Instance tenancy** - Executa instâncias em hardware dedicado a um único cliente, sendo útil para requisitos de conformidade, mas não para melhorar o desempenho da rede.
- **Elastic Inference accelerator** - É um acelerador baseado em GPU projetado para cargas de inferência de deep learning em EC2, SageMaker ou ECS. Não é adequado para o cenário HPC descrito.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/placement-groups.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 40

Ignorada

Uma empresa deseja conceder acesso a um bucket Amazon S3 tanto a usuários de sua própria conta AWS quanto a usuários de outra conta AWS. Qual opção pode atender a esse requisito?

- Use uma política de usuário para conceder permissão aos usuários da própria conta e da outra conta.
- Use uma política de bucket ou uma política de usuário para conceder permissão aos usuários da própria conta e da outra conta.
- **Resposta correta:** Use uma política de bucket para conceder permissão aos usuários da própria conta e da outra conta.
- Use um permissions boundary para conceder permissão aos usuários da própria conta e da outra conta.

Explicação geral

Opção correta:

Use uma política de bucket para conceder permissão aos usuários da própria conta e da outra conta.

Uma política de bucket é um tipo de política baseada em recurso que pode conceder permissões ao principal especificado. Os principais podem estar na mesma conta do recurso ou em outras contas. Para permissões entre contas destinadas a outras contas AWS ou a usuários de outra conta, é necessário usar uma política de bucket.

via - <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/example-bucket-policies.html>

Opções incorretas:

- Usar política de bucket ou política de usuário
- Usar política de usuário

Quando a conta proprietária do bucket deseja conceder permissão a usuários da própria conta, pode usar uma política de bucket ou política de usuário. Porém, políticas de usuário gerenciam permissões de identidades na própria conta, não de usuários em outras contas. Portanto, ambas estão incorretas.

- **Usar permissions boundary** - Um permissions boundary define o máximo de permissões que políticas baseadas em identidade podem conceder a uma entidade IAM, mas não concede permissões por si só.

via - https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies.html

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/example-bucket-policies.html>

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies.html

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 41

Ignorada

Sua empresa está implantando um site executado no AWS Elastic Beanstalk. A instalação do site leva mais de 45 minutos e contém arquivos estáticos e dinâmicos que precisam ser gerados durante o processo de instalação.

Como arquiteto de soluções, você deseja reduzir para menos de 2 minutos o tempo necessário para criar uma nova instância na implantação do AWS Elastic Beanstalk. Quais opções devem ser combinadas para criar essa solução? (Selecione duas)

- **Seleção correta:** Crie uma Golden Amazon Machine Image (AMI) com os componentes estáticos da instalação já configurados.
- Armazene os arquivos de instalação no Amazon S3 para que possam ser recuperados rapidamente.
- **Seleção correta:** Use user data do Amazon EC2 para personalizar as partes dinâmicas da instalação no momento da inicialização.
- Use um recurso de cache de implantação do AWS Elastic Beanstalk.
- Use user data do Amazon EC2 para instalar a aplicação no momento da inicialização.

Explicação geral

Opções corretas:

O AWS Elastic Beanstalk é um serviço fácil de usar para implantar e escalar aplicações e serviços web desenvolvidos em Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go e Docker em servidores conhecidos, como Apache, Nginx, Passenger e IIS.

Você envia o código e o Elastic Beanstalk trata automaticamente da implantação, incluindo provisionamento de capacidade, balanceamento de carga, Auto Scaling e monitoramento da integridade da aplicação. Ao mesmo tempo, você mantém controle total dos recursos AWS usados pela aplicação e pode acessar os recursos subjacentes a qualquer momento.

Ao criar um ambiente do AWS Elastic Beanstalk, é possível especificar uma AMI personalizada em vez da AMI padrão incluída na versão da plataforma. Uma AMI personalizada pode melhorar o tempo de provisionamento quando as instâncias são iniciadas, especialmente quando é necessário instalar muito software que não está incluído nas AMIs padrão.

Crie uma Golden AMI com os componentes estáticos da instalação já configurados.

Uma Golden AMI é uma AMI padronizada por meio de configuração, aplicação consistente de patches de segurança e hardening. Ela também contém agentes aprovados para logging, segurança, monitoramento de desempenho e outras funções. Para o caso apresentado, os componentes estáticos da instalação podem ser pré-configurados na Golden AMI.

Use user data do Amazon EC2 para personalizar as partes dinâmicas da instalação no momento da inicialização.

User data de uma instância EC2 é o dado fornecido como um script de configuração no lançamento. Ele pode ser usado para personalizar as partes dinâmicas da instalação durante o boot, em vez de instalar toda a aplicação nesse momento.

Opções incorretas:

- **Armazenar os arquivos no Amazon S3** - Um bucket S3 pode armazenar código-fonte, logs e artefatos criados durante o uso do Elastic Beanstalk, mas não pode executar nem gerar arquivos dinâmicos, pois é um serviço de armazenamento, não um ambiente de execução.
- **Usar user data para instalar toda a aplicação no boot** - User data pode automatizar tarefas e executar scripts após o início da instância, mas a instalação completa continua levando mais de 45 minutos e inclui arquivos estáticos e dinâmicos.
- **Recurso de cache de implantação do Elastic Beanstalk** - Esse recurso não existe e foi incluído como distrator.

Referências:

<https://aws.amazon.com/elasticbeanstalk/>

<https://aws.amazon.com/blogs/awsmarketplace/announcing-the-golden-ami-pipeline/>

<https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/AWSHowTo.S3.html>

<https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/using-features.customenv.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/instancedata-add-user-data.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 42

Ignorada

Um Elastic Load Balancer marcou todas as instâncias Amazon EC2 no target group como não saudáveis. Surpreendentemente, quando um desenvolvedor digita o endereço IP das instâncias EC2 no navegador, consegue acessar o site.

Qual pode ser o motivo de as instâncias estarem sendo marcadas como não saudáveis? **(Selecione duas)**

- **Seleção correta:** O security group da instância Amazon EC2 não permite tráfego proveniente do security group do Application Load Balancer.
- É necessário associar um Elastic IP (EIP) às instâncias Amazon EC2.
- A aplicação web usa um runtime não suportado pelo Application Load Balancer.
- **Seleção correta:** A rota usada pelo health check está configurada incorretamente.
- Os volumes Amazon EBS foram montados incorretamente.

Explicação geral

Opções corretas:

O security group da instância Amazon EC2 não permite tráfego proveniente do security group do Application Load Balancer.

A rota usada pelo health check está configurada incorretamente.

Um Application Load Balancer envia periodicamente requisições aos destinos registrados para testar seu estado. Esses testes são chamados de health checks.

Cada nó do load balancer roteia requisições somente para destinos saudáveis nas Zonas de Disponibilidade habilitadas. Cada nó verifica a integridade de cada destino usando as configurações de health check do target group no qual o destino está registrado. Se um target group contiver somente destinos registrados não saudáveis, os nós do load balancer roteiam as requisições entre esses destinos não saudáveis.

É necessário garantir que o load balancer possa se comunicar com os destinos registrados tanto na porta do listener quanto na porta do health check. Sempre que um listener é adicionado ou a porta do health check de um target group é atualizada, deve-se verificar se os security groups associados ao load balancer permitem tráfego na nova porta em ambas as direções.

Configuração de security groups e rotas de health check do ALB: via - <https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/balancer-update-security-groups.html>

Opções incorretas:

- **Volumes EBS montados incorretamente** - Como o site pode ser acessado diretamente pelo IP, não há indício de problema nos volumes EBS.
- **Runtime não suportado pelo ALB** - Não existe relação entre o runtime da aplicação web e o funcionamento do Application Load Balancer.
- **Associar Elastic IP às instâncias** - Não é necessário associar EIPs às instâncias EC2 quando se usa um Application Load Balancer.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/load-balancer-update-security-groups.html>

<https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/target-group-health-checks.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 43

Ignorada

A equipe de engenharia de uma grande empresa de e-commerce prevê um aumento de tráfego devido a uma promoção relâmpago planejada para o fim de semana. Você estimou que o tráfego web será 10 vezes maior. O conteúdo do site é altamente dinâmico e muda com frequência.

Como arquiteto de soluções, qual opção você recomenda para garantir que a infraestrutura escale naquele dia?

- **Resposta correta:** Use um Auto Scaling group.
- Use uma distribuição Amazon CloudFront à frente do site.
- Use um registro Multi-Value do Amazon Route 53.
- Implante o site no Amazon S3.

Explicação geral

Opção correta:

Use um Auto Scaling group.

Um Auto Scaling group contém uma coleção de instâncias Amazon EC2 tratadas como um agrupamento lógico para escalabilidade e gerenciamento automáticos. Ele permite usar recursos como substituição baseada em health check e políticas de escalabilidade. Manter o número de instâncias e escalar automaticamente são funcionalidades centrais do serviço Amazon EC2 Auto Scaling.

O tamanho de um Auto Scaling group depende do número de instâncias definido como capacidade desejada. Esse tamanho pode ser ajustado manualmente ou por escalabilidade automática para atender à demanda.

O grupo começa iniciando instâncias suficientes para alcançar a capacidade desejada. Ele mantém essa quantidade executando health checks periódicos. Mesmo quando uma instância fica não saudável, o grupo mantém o número fixo: encerra a instância com falha e inicia outra para substituí-la.

Portanto, o Auto Scaling group é a resposta correta.

Opções incorretas:

- **Amazon CloudFront** - É uma CDN que entrega dados, vídeos, aplicações e APIs globalmente com baixa latência. Ele melhora o desempenho distribuindo arquivos em edge locations. Entretanto, não é a melhor solução aqui porque o conteúdo é altamente dinâmico e muda com frequência, enquanto o CloudFront utiliza cache.
- **Amazon S3** - Pode hospedar sites estáticos com páginas e scripts no lado do cliente, mas aplicações dinâmicas não podem ser implantadas diretamente no S3.
- **Registro Multi-Value do Route 53** - Permite que o Route 53 responda a consultas DNS com até oito registros saudáveis selecionados aleatoriamente, mas não escala a aplicação.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/AutoScalingGroup.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/WebsiteHosting.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 44

Ignorada

Uma empresa de mídia usa Amazon ElastiCache Redis para melhorar o desempenho da camada de banco Amazon RDS. A empresa deseja uma estratégia robusta de recuperação de desastres para a camada de cache que garanta tempo mínimo de indisponibilidade e perda mínima de dados, mantendo bom desempenho da aplicação.

Qual solução você recomenda?

- **Resposta correta:** Use uma configuração Multi-AZ com failover automático para reduzir o impacto de falhas.
- Agende backups manuais usando o arquivo append-only do Redis (AOF).
- Adicione réplicas de leitura em várias Zonas de Disponibilidade para reduzir o risco de perda de dados por falha.
- Agende backups automáticos diários em um horário de baixa utilização de recursos do cluster.

Explicação geral

Opção correta:

Use uma configuração Multi-AZ com failover automático para reduzir o impacto de falhas.

Multi-AZ é a melhor opção quando retenção de dados, indisponibilidade mínima e desempenho da aplicação são prioridades.

- **Potencial de perda de dados:** baixo. Multi-AZ fornece tolerância a falhas para todos os cenários, inclusive problemas de hardware.
- **Impacto no desempenho:** baixo. Entre as opções disponíveis, Multi-AZ fornece o menor tempo de recuperação, pois não há procedimento manual após a implementação.
- **Custo:** de baixo a alto. Multi-AZ é a opção de menor custo entre as soluções que atendem ao requisito. Deve ser usada quando não se pode arriscar perda de dados por falha de hardware nem aceitar o tempo de indisponibilidade das outras opções.

Opções incorretas:

- **Backups automáticos diários** - O potencial de perda de dados é alto, chegando a quase um dia inteiro.
- **Backups manuais usando AOF** - Backups manuais com AOF são retidos indefinidamente e são úteis para testes e arquivamento. Podem ser agendados até 20 vezes por nó em 24 horas. Embora o AOF ofereça alguma tolerância, não protege contra falha de hardware de um nó de cache, mantendo risco de perda.
- **Réplicas de leitura em várias AZs** - O ElastiCache permite adicionar até cinco réplicas para escalar a capacidade de leitura. Elas aliviam o tráfego de leitura do primário, mas sozinhas não constituem uma solução completa de tolerância a falhas.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/red-ug/FaultTolerance.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 45

Ignorada

Uma empresa de varejo usa a AWS Cloud para gerenciar sua infraestrutura tecnológica. A aplicação web voltada ao consumidor está implantada em servidores web baseados em Amazon EC2 e usa um banco Amazon RDS PostgreSQL como data store. O PostgreSQL está em uma sub-rede privada que permite tráfego de entrada de instâncias Amazon EC2 selecionadas. O banco também usa AWS Key Management Service (AWS KMS) para criptografar dados em repouso.

Qual etapa você recomenda para fornecer segurança ponta a ponta aos dados em trânsito durante o acesso ao banco?

- Crie um novo security group que bloqueie SSH das instâncias Amazon EC2 selecionadas para o banco.
- Use autenticação IAM para acessar o banco em vez das credenciais do usuário do banco.
- Crie uma nova network ACL que bloqueie SSH de toda a sub-rede EC2 para o banco.
- **Resposta correta:** Configure o Amazon RDS para usar SSL nos dados em trânsito.

Explicação geral

Opção correta:

Configure o Amazon RDS para usar SSL nos dados em trânsito.

Conexões Secure Sockets Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS) podem criptografar dados em trânsito. O Amazon RDS cria um certificado SSL e o instala na instância de banco no momento do provisionamento. Para MySQL, o cliente pode ser iniciado com o parâmetro `--ssl_ca` para referenciar a chave pública usada na criptografia. Com SSL, é possível criptografar a conexão PostgreSQL entre as aplicações e as instâncias de banco. Também é possível obrigar todas as conexões à instância PostgreSQL a usar SSL.

via - <https://aws.amazon.com/rds/features/security/>

Opções incorretas:

- **Autenticação IAM** - É possível usar autenticação IAM para MySQL e PostgreSQL, substituindo a senha por um token. Porém, isso é apenas outra forma de autenticar o usuário e não fornece a criptografia dos dados em trânsito da mesma forma que o SSL.
- **Security group bloqueando SSH**
- **Network ACL bloqueando SSH**

Essas opções são distratores. Não é possível estabelecer sessão SSH diretamente em uma instância de banco Amazon RDS.

Referências:

<https://aws.amazon.com/rds/features/security/>

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_MySQL.html#MySQL.Concepts.SSLSupport

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_PostgreSQL.html#PostgreSQL.Concepts.General.SSL

<https://aws.amazon.com/blogs/database/using-iam-authentication-to-connect-with-pgadmin-amazon-aurora-postgresql-or-amazon-rds-for-postgresql/>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 46

Ignorada

Uma empresa de varejo usa conexões AWS Site-to-Site VPN para obter conectividade segura entre seu data center on-premises e os recursos na AWS Cloud. Devido a um aumento de tráfego pelas conexões VPN, os usuários estão enfrentando conectividade mais lenta.

Qual opção maximizará a vazão da VPN?

- **Resposta correta:** Crie um AWS Transit Gateway com roteamento Equal Cost Multipath (ECMP) e adicione túneis VPN adicionais.
- Crie um virtual private gateway com roteamento Equal Cost Multipath e múltiplos canais.
- Use Transfer Acceleration na conexão VPN para maximizar a vazão.
- Use AWS Global Accelerator na conexão VPN para maximizar a vazão.

Explicação geral

Opção correta:

Crie um AWS Transit Gateway com roteamento Equal Cost Multipath e adicione túneis VPN adicionais.

Uma conexão VPN é uma conexão segura entre o equipamento on-premises e as VPCs. Cada conexão possui dois túneis VPN que podem ser usados para alta disponibilidade. Um túnel VPN é um link criptografado pelo qual os dados passam da rede do cliente para a AWS ou da AWS para a rede do cliente.

Com o AWS Transit Gateway, é possível simplificar a conectividade entre várias VPCs e acessar qualquer VPC anexada usando uma única conexão VPN. O Transit Gateway também permite escalar a vazão IPsec VPN usando suporte a ECMP em vários túneis VPN. Um único túnel continua limitado a uma vazão máxima de 1,25 Gbps. Ao estabelecer vários túneis para um Transit Gateway com ECMP habilitado, é possível ultrapassar esse limite padrão. Também é necessário habilitar roteamento dinâmico no Transit Gateway para aproveitar o ECMP.

via - <https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/transit-gateway-ecmp-multiple-tunnels/>

Opções incorretas:

- **Transfer Acceleration** - É um recurso no nível do bucket Amazon S3 para acelerar transferências de arquivos de longa distância entre clientes e buckets S3, usando edge locations do CloudFront. Não se aplica a conexões AWS VPN.
- **AWS Global Accelerator** - Pode otimizar o caminho de rede e reduzir perda de pacotes, jitter e latência. Uma VPN acelerada pode evitar algumas interrupções da internet pública, mas o Global Accelerator não aumenta a vazão máxima da VPN e não é a melhor solução para esse requisito.
- **Virtual private gateway com ECMP** - Um virtual private gateway é o endpoint VPN do lado da AWS que pode ser anexado a uma única VPC. Ele não oferece suporte a ECMP.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/transfer-acceleration.html>

<https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/transit-gateway-ecmp-multiple-tunnels/>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 47

Ignorada

Um administrador de sistemas está criando políticas IAM e anexando-as a identidades IAM. Após criar as políticas baseadas em identidade necessárias, o administrador passa a criar políticas baseadas em recurso.

Qual é a única política baseada em recurso suportada pelo serviço IAM?

- **Resposta correta:** Política de confiança (trust policy)
- Permissions boundary
- AWS Organizations Service Control Policies (SCP)
- Access control list (ACL)

Explicação geral

Opção correta:

Política de confiança

O acesso na AWS é gerenciado criando políticas e anexando-as a identidades IAM, como usuários, grupos ou funções, ou a recursos AWS. Uma política é um objeto que, quando associado a uma identidade ou recurso, define suas permissões. Políticas baseadas em recurso são documentos JSON anexados a um recurso, como um bucket Amazon S3. Elas concedem ao principal especificado permissão para executar ações específicas no recurso e definem as condições aplicáveis.

Trust policies definem quais entidades principais, como contas, usuários, funções e usuários federados, podem assumir a função. Uma IAM role é simultaneamente uma identidade e um recurso que oferece suporte a políticas baseadas em recurso. Por esse motivo, uma função IAM possui uma política de confiança e pode receber políticas baseadas em identidade. O serviço IAM oferece suporte a apenas um tipo de política baseada em recurso: a role trust policy anexada a uma IAM role.

Opções incorretas:

- **SCPs do AWS Organizations** - Quando todos os recursos do AWS Organizations estão habilitados, SCPs podem ser aplicadas a contas e Organizational Units. Elas especificam as permissões máximas disponíveis, mas não são a política baseada em recurso suportada pelo IAM.
- **ACL** - ACLs são políticas de serviço que controlam quais principais de outra conta podem acessar um recurso. Serviços como Amazon S3, AWS WAF e Amazon VPC oferecem suporte a ACLs.
- **Permissions boundary** - É um recurso avançado que usa uma política gerenciada para definir as permissões máximas que políticas baseadas em identidade podem conceder a um usuário ou função IAM.

Referências:

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies.html#policies_resource-based

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_boundaries.html

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 48

Ignorada

A equipe de engenharia de uma empresa de e-commerce recebeu a tarefa de migrar para uma arquitetura serverless. A equipe deseja se concentrar nos principais pontos a considerar ao usar o AWS Lambda como base dessa arquitetura.

Quais opções estão corretas para esse requisito? **(Selecione três)**

- **Seleção correta:** Caso pretenda reutilizar código em mais de uma função AWS Lambda, considere criar uma AWS Lambda Layer para o código reutilizável.
- **Seleção correta:** Como funções AWS Lambda podem escalar extremamente rápido, é recomendável implantar um Amazon CloudWatch Alarm que notifique a equipe quando métricas como `ConcurrentExecutions` ou `Invocations` excederem o limite esperado.
- Arquitetura serverless e containers se complementam, mas não é possível empacotar e implantar funções AWS Lambda como imagens de container.
- Quanto maior o pacote de implantação, mais lento será o cold start da função. Por isso, a AWS recomenda empacotar dependências separadamente do pacote real da função.
- O AWS Lambda aloca poder computacional proporcionalmente à memória configurada. Por isso, a AWS recomenda superdimensionar o timeout para garantir o desempenho adequado.
- **Seleção correta:** Por padrão, funções AWS Lambda operam em uma VPC pertencente à AWS e têm acesso a endereços públicos da internet e APIs públicas da AWS. Quando uma função é habilitada para uma VPC do cliente, ela precisa de uma rota por um NAT Gateway em uma sub-rede pública para acessar recursos públicos.

Explicação geral

Opções corretas:

Por padrão, funções AWS Lambda operam em uma VPC pertencente à AWS e têm acesso a endereços públicos e APIs públicas da AWS. Quando habilitadas para a VPC do cliente, precisam de uma rota por NAT Gateway para acessar recursos públicos.

Funções Lambda sempre operam a partir de uma VPC pertencente à AWS. Por padrão, a função pode realizar requisições para qualquer endereço público da internet, incluindo APIs públicas AWS. Por exemplo, pode interagir com APIs do DynamoDB para executar `PutItem` ou `Query`. A função deve ser habilitada para acesso à VPC do cliente somente quando precisar interagir com um recurso privado em uma sub-rede privada, como uma instância Amazon RDS.

Depois de habilitada para a VPC, todo o tráfego fica sujeito às regras de roteamento da VPC e da sub-rede. Se a função precisar acessar um recurso público, será necessária uma rota por um NAT Gateway em uma sub-rede pública.

Quando habilitar uma função Lambda para VPC: via - <https://aws.amazon.com/blogs/architecture/best-practices-for-developing-on-aws-lambda/>

Como funções Lambda podem escalar extremamente rápido, é recomendável usar um CloudWatch Alarm para métricas como `ConcurrentExecutions` ou `Invocations`.

O monitoramento dessas métricas permite notificar a equipe quando a função ultrapassar o comportamento esperado, ajudando a detectar escalabilidade inesperada, falhas ou custos anormais.

Caso pretenda reutilizar código em mais de uma função, considere criar uma Lambda Layer.

Uma Lambda Layer é um arquivo compactado que contém bibliotecas, runtime personalizado ou outras dependências. Com layers, bibliotecas podem ser usadas sem incluí-las no pacote de implantação de cada função. É possível criar layers ou usar layers publicadas pela AWS e por outros clientes. Também é possível aplicar políticas baseadas em recurso para permitir o uso da layer por contas específicas, por uma organização AWS ou por todas as contas. O tamanho total descompactado da função e de todas as layers não pode exceder 250 MB.

Opções incorretas:

- **Superdimensionar o timeout** - O Lambda aloca poder computacional proporcionalmente à memória, e aumentar memória pode tornar a função mais rápida e até reduzir custos. Entretanto, a AWS recomenda não superdimensionar o timeout. Deve-se entender o desempenho do código e definir um timeout apropriado, pois valores excessivos podem fazer as funções executarem por mais tempo que o esperado e gerar custos inesperados.

- **Empacotar dependências em um pacote separado do pacote da Lambda** - A afirmação está incorreta. As dependências fazem parte do pacote de implantação ou de layers; não existe essa recomendação genérica de pacote separado nos termos apresentados.
- **Não é possível implantar Lambda como imagem de container** - A afirmação está incorreta. Funções AWS Lambda podem ser empacotadas e implantadas como imagens de container.

Referências:

<https://aws.amazon.com/blogs/architecture/best-practices-for-developing-on-aws-lambda/>

<https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/configuration-layers.html>

<https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-for-aws-lambda-container-image-support/>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 49

Ignorada

Um provedor de saúde enfrenta rápido crescimento de dados em seus servidores on-premises devido ao aumento de imagens de pacientes e aos requisitos de retenção de registros. A organização deseja estender a capacidade de armazenamento para a AWS preservando acesso rápido aos registros críticos, inclusive pelos sistemas de arquivos locais. A empresa precisa otimizar o uso de largura de banda durante a migração e evitar taxas ou atrasos de recuperação ao acessar dados na nuvem. Ela deseja uma solução híbrida que exija pouca reconfiguração das aplicações, permita acesso local frequente aos principais conjuntos de dados e mantenha os custos de armazenamento em nuvem previsíveis, sem pagar taxas adicionais de recuperação.

Qual solução AWS atende melhor a esses requisitos?

- Implemente Amazon FSx for Windows File Server e configure os servidores on-premises para montar o sistema de arquivos por uma conexão VPN. Armazene todos os dados primários no FSx e use-o como substituto central do NAS.
- Implante AWS Storage Gateway com stored volumes. Mantenha todo o conjunto de dados on-premises e faça backup assíncrono de snapshots point-in-time no Amazon S3. Configure as aplicações para ler do volume local e recuperar dados da nuvem quando necessário.
- **Resposta correta:** Implante AWS Storage Gateway com cached volumes. Armazene localmente os dados acessados com frequência e grave de forma assíncrona todos os dados primários no Amazon S3.
- Use Amazon S3 Standard-Infrequent Access como camada primária. Configure o servidor de arquivos on-premises para replicar alterações ao bucket usando AWS DataSync.

Explicação geral

Opção correta:

Implante AWS Storage Gateway com cached volumes. Armazene localmente os dados acessados com frequência e grave de forma assíncrona todos os dados primários no Amazon S3.

O AWS Storage Gateway com cached volumes é ideal para ambientes híbridos nos quais a aplicação precisa de acesso local de baixa latência aos arquivos usados com frequência, enquanto a maior parte dos dados é migrada para o Amazon S3. Cached volumes minimizam o uso de largura de banda armazenando localmente apenas os subconjuntos acessados com frequência. Os dados armazenados no S3 por cached volumes ficam disponíveis sem taxas adicionais de recuperação, e o gateway mantém baixo o uso de disco local enquanto estende a capacidade para a nuvem. A arquitetura oferece acesso imediato aos dados ativos e armazenamento econômico aos dados menos frequentes ou arquivados.

via - <https://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/vgw/StorageGatewayConcepts.html>

Opções incorretas:

- **Amazon FSx for Windows por VPN** - O FSx é um sistema de arquivos Windows gerenciado com suporte a SMB, mas usá-lo como sistema primário por VPN introduz latência e riscos de disponibilidade para acesso local frequente. Também não minimiza a largura de banda, pois todas as leituras e gravações atravessam a rede.
- **S3 Standard-IA + DataSync** - O S3 Standard-IA destina-se a dados acessados com pouca frequência e cobra por recuperação. O DataSync oferece replicação periódica, mas não serve requisições locais imediatas em tempo real. Essa opção falha nos requisitos de custo de recuperação e latência.
- **Stored volumes** - Mantém todo o conjunto primário on-premises e envia snapshots assíncronos ao S3. Isso fornece backup confiável, mas não reduz o armazenamento local, pois todos os dados precisam permanecer no local. Os dados armazenados como snapshots no S3 não são acessíveis diretamente pela aplicação e precisam ser restaurados para o ambiente on-premises.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/vgw/StorageGatewayConcepts.html>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 50

Ignorada

Um desenvolvedor júnior baixou uma política de exemplo de bucket Amazon S3 para modificá-la de acordo com novas políticas de acesso da empresa. Ele pediu sua ajuda para entender a política.

Como arquiteto de soluções, qual é a descrição correta da política abaixo?

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "S3PolicyId1",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "IPAllow",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": "arn:aws:s3:::examplebucket/*",
      "Condition": {
        "IpAddress": {"aws:SourceIp": "54.240.143.0/24"},
        "NotIpAddress": {"aws:SourceIp": "54.240.143.188/32"}
      }
    }
  ]
}
```

- Garante que instâncias Amazon EC2 que herdaram um security group possam acessar o bucket.
- Garante que o bucket Amazon S3 exponha um IP externo dentro do intervalo CIDR especificado, exceto um IP.
- Autoriza um endereço IP e um CIDR a acessar o bucket S3.
- **Resposta correta:** Autoriza um bloco CIDR inteiro, exceto um endereço IP, a acessar o bucket Amazon S3.

Explicação geral

Opção correta:

Autoriza um bloco CIDR inteiro, exceto um endereço IP, a acessar o bucket Amazon S3.

O acesso na AWS é gerenciado criando políticas e anexando-as a identidades IAM ou recursos AWS. Quando um principal IAM realiza uma requisição, a AWS avalia as políticas para determinar se ela será permitida ou negada. A AWS oferece suporte a políticas baseadas em identidade, políticas baseadas em recurso, permissions boundaries, SCPs do AWS Organizations, ACLs e políticas de sessão.

Analisando a política:

- "Effect": "Allow" indica permissão.
- "Principal": "*" indica qualquer principal.
- "Action": "s3:*" indica qualquer API do Amazon S3.
- "Resource": "arn:aws:s3:::examplebucket/*" indica os objetos contidos no bucket `examplebucket`.
- A condição `IpAddress` permite endereços de origem no bloco `54.240.143.0/24`, correspondente ao intervalo de `54.240.143.0` a `54.240.143.255`.
- A condição `NotIpAddress` exclui o endereço `54.240.143.188/32`, bloqueando especificamente esse único IP.

Políticas de bucket de exemplo: via - <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/example-bucket-policies.html>

Opções incorretas:

As outras três descrições contradizem a análise da política e, portanto, estão incorretas.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/example-bucket-policies.html>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 51

Ignorada

Uma empresa de transporte por aplicativo deseja usar uma tabela do Amazon DynamoDB para armazenamento de dados. A tabela não será usada durante a noite, enquanto o tráfego de leitura e gravação durante o dia será frequentemente imprevisível. Quando ocorrerem picos, eles acontecerão muito rapidamente.

Qual solução é a mais adequada?

- Configure uma tabela global do Amazon DynamoDB no modo de capacidade provisionada.
- Configure uma tabela do Amazon DynamoDB com um índice secundário global.
- **Resposta correta:** Configure a tabela do Amazon DynamoDB no modo de capacidade sob demanda.
- Configure a tabela do Amazon DynamoDB no modo de capacidade provisionada com Auto Scaling habilitado.

Explicação geral

Opção correta:

Configure a tabela do Amazon DynamoDB no modo de capacidade sob demanda.

O Amazon DynamoDB possui dois modos de capacidade de leitura e gravação:

- Sob demanda
- Provisionado, que é o padrão e é elegível ao nível gratuito

O DynamoDB sob demanda é uma opção flexível de cobrança capaz de atender milhares de requisições por segundo sem planejamento de capacidade. Ele oferece preço por requisição de leitura e gravação, de modo que você paga somente pelo que usa.

O modo sob demanda é uma boa opção quando uma ou mais das seguintes condições são verdadeiras:

- Você cria novas tabelas com cargas desconhecidas.
- O tráfego da aplicação é imprevisível.
- Você prefere pagar somente pelo que usa.

No modo provisionado, você especifica o número de leituras e gravações por segundo exigido pela aplicação. O Auto Scaling pode ajustar automaticamente a capacidade provisionada em resposta a alterações no tráfego, ajudando a manter o uso dentro de uma taxa definida e oferecendo previsibilidade de custos.

O modo provisionado é adequado quando:

- O tráfego é previsível.
- A aplicação possui tráfego consistente ou que aumenta gradualmente.
- É possível prever os requisitos de capacidade para controlar custos.

via - <https://aws.amazon.com/blogs/database/amazon-dynamodb-auto-scaling-performance-and-cost-optimization-at-any-scale/>

No modo sob demanda, o DynamoDB aloca capacidade instantaneamente conforme necessário. Não existe capacidade previamente provisionada nem atraso aguardando limites do CloudWatch ou atualizações da tabela. Esse modo é ideal para cargas em rajadas, novas ou imprevisíveis, cujo tráfego pode aumentar em segundos ou minutos, especialmente quando subprovisionamento afetaria a experiência do usuário. É adequado para equipes que estão migrando para um ambiente NoOps ou serverless.

Como o caso afirma que os picos acontecem muito rapidamente e o padrão é imprevisível, o modo sob demanda é a opção correta.

Opções incorretas:

- **Capacidade provisionada com Auto Scaling** - Mesmo com Auto Scaling, o modo provisionado deve ser usado quando o tráfego é previsível. O Auto Scaling usa políticas do Application Auto Scaling e alarmes do CloudWatch para acompanhar a capacidade consumida, o que não responde instantaneamente a picos abruptos.
- **Índice secundário global** - Um GSI possui chave de partição e chave de ordenação que podem ser diferentes das da tabela base. Ele é armazenado e escala separadamente, mas não serve para tratar carga imprevisível na tabela.
- **Tabela global no modo provisionado** - Global Tables fornecem banco multi-região e multi-ativo, replicando tabelas entre regiões para aplicações globais. Elas não são um mecanismo para lidar com carga imprevisível.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/HowItWorks.ReadWriteCapacityMode.html>

<https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/SecondaryIndexes.html>

<https://aws.amazon.com/blogs/database/amazon-dynamodb-auto-scaling-performance-and-cost-optimization-at-any-scale/>

<https://aws.amazon.com/dynamodb/global-tables/>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 52

Ignorada

Uma empresa de mídia por streaming opera uma plataforma de entrega de conteúdo com alto tráfego na AWS. O backend está implantado em instâncias Amazon EC2 dentro de um Auto Scaling group distribuído por várias Zonas de Disponibilidade. A equipe observou que as cargas seguem padrões previsíveis, como maior audiência nos fins de semana e à noite, além de picos ocasionais em tempo real causados por conteúdo viral. Para reduzir custos e melhorar a capacidade de resposta, a equipe deseja uma abordagem automatizada que preveja a demanda futura com base em padrões históricos, escale antecipadamente e reaja rapidamente a aumentos imprevistos em tempo real.

Qual estratégia de escalabilidade deve ser recomendada?

- Configure políticas de simple scaling com períodos de cooldown mais longos para evitar escalabilidade rápida. Acione scale-out com base na vazão média de rede.
- Implemente ações de scheduled scaling em janelas predefinidas a partir do histórico. Ajuste manualmente o número de instâncias para horários conhecidos de alto tráfego.
- **Resposta correta:** Use predictive scaling no Auto Scaling group para analisar padrões diários e semanais e configure dynamic scaling com políticas de target tracking para responder às alterações de tráfego em tempo real.
- Configure políticas de step scaling com base na utilização de CPU do EC2. Use alarmes do CloudWatch para acionar ajustes incrementais quando limites definidos forem ultrapassados.

Explicação geral

Opção correta:

Use predictive scaling no Auto Scaling group para analisar padrões diários e semanais e configure dynamic scaling com políticas de target tracking para responder às alterações de tráfego em tempo real.

Essa estratégia oferece a abordagem mais inteligente e automatizada para os requisitos. Predictive scaling usa machine learning para analisar padrões históricos e prever a utilização futura, agendando ajustes de capacidade antecipadamente com base na demanda esperada. Ao combiná-lo com dynamic scaling por target tracking, por exemplo mantendo a CPU média em 60%, o Auto Scaling group também se adapta em tempo real a picos inesperados. Esse método híbrido fornece eficiência de custos e rapidez de resposta.

via - <https://aws.amazon.com/blogs/compute/introducing-native-support-for-predictive-scaling-with-amazon-ec2-auto-scaling/>

Opções incorretas:

- **Step scaling** - Reage somente a métricas em tempo real usando etapas predefinidas. Embora ofereça controle preciso, não prevê demanda nem escala proativamente. O scale-out ocorre depois que a demanda já aumentou.
- **Scheduled scaling com ajuste manual** - Pode provisionar capacidade em horários específicos, mas não possui a flexibilidade de previsão automatizada nem se adapta a variações diárias ou picos repentinos. O ajuste manual também não atende ao requisito de automação.
- **Simple scaling com cooldown longo** - Executa uma ação por alarme e tem flexibilidade limitada. Cooldowns longos podem atrasar ajustes necessários, e a política não fornece escalabilidade proativa nem adaptação a padrões complexos.

Referências:

<https://aws.amazon.com/blogs/compute/introducing-native-support-for-predictive-scaling-with-amazon-ec2-auto-scaling/>

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/ec2-auto-scaling-predictive-scaling.html>

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-scaling-simple-step.html>

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/ec2-auto-scaling-scheduled-scaling.html>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 53

Ignorada

Uma empresa de processamento de Big Data criou um framework distribuído que apresenta melhor desempenho quando a performance de rede entre as máquinas de processamento é alta. A aplicação deve ser implantada na AWS, e a empresa considera o desempenho como o único critério principal.

Como arquiteto de soluções, qual implantação você recomenda?

- Otimize o kernel do Amazon EC2 usando EC2 user data.
- Use Spot Instances.
- **Resposta correta:** Use um cluster placement group.
- Use um spread placement group.

Explicação geral

Opção correta:

Ao iniciar uma nova instância Amazon EC2, o serviço tenta posicioná-la de modo que as instâncias fiquem distribuídas pelo hardware subjacente para minimizar falhas correlacionadas. Placement groups permitem influenciar a posição de um grupo de instâncias interdependentes conforme as necessidades da carga. As estratégias disponíveis incluem:

- **Cluster:** agrupa instâncias próximas dentro de uma Zona de Disponibilidade. Essa estratégia fornece a baixa latência de rede necessária à comunicação fortemente acoplada entre nós, comum em aplicações HPC.
- **Partition:** distribui instâncias entre partições lógicas, de modo que grupos em partições diferentes não compartilhem o mesmo hardware. É usada por cargas distribuídas e replicadas, como Hadoop, Cassandra e Kafka.
- **Spread:** posiciona rigorosamente um pequeno grupo de instâncias em hardware subjacente distinto para reduzir falhas correlacionadas.

Não há cobrança pela criação de placement groups.

Use um cluster placement group.

Um cluster placement group é um agrupamento lógico de instâncias em uma única AZ. Ele pode abranger VPCs pareadas na mesma região. Instâncias no mesmo grupo possuem um limite de vazão por fluxo mais alto, de até 10 Gbps para tráfego TCP/IP, e são posicionadas no mesmo segmento de rede de alta largura de banda de bisseção.

Cluster placement groups são recomendados para aplicações que se beneficiam de baixa latência, alta vazão ou ambas, especialmente quando a maior parte do tráfego ocorre entre as instâncias do grupo. Para a menor latência e o maior desempenho em pacotes por segundo, deve-se escolher um tipo de instância com enhanced networking.

Imagens dos tipos de placement group: via - <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/placement-groups.html>

Opções incorretas:

- **Spot Instances** - São instâncias EC2 não utilizadas oferecidas com grande desconto. São adequadas quando a aplicação pode ser interrompida e o horário de execução é flexível. Como o principal critério é desempenho, essa não é a escolha correta.
- **Otimizar o kernel com user data** - A otimização do kernel não resolve o desempenho de rede, que é limitado principalmente pelo tipo de instância e pela topologia de posicionamento.
- **Spread placement group** - Distribui instâncias em racks distintos para reduzir falhas correlacionadas. Pode abranger várias AZs, mas não é a estratégia para maximizar baixa latência e vazão entre nós.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/placement-groups.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 54

Ignorada

A lógica de negócio de uma empresa é composta por vários microsserviços executados no data center on-premises. Atualmente, eles se comunicam usando um message broker compatível com o protocolo MQTT. A empresa deseja migrar as aplicações e o broker para a AWS Cloud sem alterar a lógica das aplicações.

Qual tecnologia fornece um message broker gerenciado compatível com MQTT?

- Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
- **Resposta correta:** Amazon MQ
- Amazon Kinesis Data Streams
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

Explicação geral

Opção correta:

Amazon MQ

O Amazon MQ é um serviço gerenciado de message broker para Apache ActiveMQ que facilita a configuração e operação de brokers na nuvem. Message brokers permitem que sistemas de software diferentes, frequentemente usando linguagens e plataformas distintas, comuniquem-se e troquem informações. Quando uma organização já usa mensageria em aplicações existentes e deseja mover rapidamente esse serviço para a nuvem, a AWS recomenda o Amazon MQ.

A conexão das aplicações atuais ao Amazon MQ é simples porque ele utiliza APIs e protocolos de mensageria padrão do setor, incluindo JMS, NMS, AMQP, STOMP, MQTT e WebSocket.

Portanto, a única resposta possível é Amazon MQ.

Opções incorretas:

- **Amazon SQS** - É uma fila de mensagens totalmente gerenciada para desacoplar e escalar microsserviços, sistemas distribuídos e aplicações serverless. Permite enviar, armazenar e receber mensagens em qualquer volume, mas não é um broker compatível com MQTT.
- **Amazon Kinesis Data Streams** - É um serviço de streaming em tempo real altamente escalável e durável, capaz de capturar gigabytes por segundo de várias fontes.
- **Amazon SNS** - É um serviço pub/sub totalmente gerenciado, seguro e altamente disponível para mensageria push de muitos para muitos.

Amazon SNS, SQS e Kinesis são tecnologias proprietárias da AWS e não oferecem compatibilidade MQTT no contexto apresentado.

Referência:

<https://aws.amazon.com/amazon-mq/>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 55

Ignorada

Uma empresa de e-commerce deseja migrar sua aplicação on-premises para a AWS. A aplicação é composta por servidores de aplicação e um banco Microsoft SQL Server. A solução deve fornecer a máxima disponibilidade possível para a camada de banco, minimizando a sobrecarga operacional e de gerenciamento.

Como arquiteto de soluções, o que você recomenda?

- Migre os dados para Amazon RDS for SQL Server em uma configuração de réplica de leitura entre regiões.
- **Resposta correta:** Migre os dados para Amazon RDS for SQL Server em uma implantação Multi-AZ.
- Migre os dados para Amazon RDS for SQL Server em uma implantação Multi-AZ entre regiões.
- Migre os dados para SQL Server hospedado em instâncias Amazon EC2. Implante as instâncias EC2 em uma configuração Multi-AZ.

Explicação geral

Opção correta:

Migre os dados para Amazon RDS for SQL Server em uma implantação Multi-AZ.

O Amazon RDS oferece suporte a implantações Multi-AZ para Microsoft SQL Server usando SQL Server Database Mirroring (DBM) ou Always On Availability Groups (AGs). O Amazon RDS monitora e mantém a integridade da implantação Multi-AZ. Quando surgem problemas, ele repara automaticamente instâncias não saudáveis, restabelece a sincronização e inicia failovers.

Implantações Multi-AZ fornecem maior disponibilidade, durabilidade e tolerância a falhas. Em uma manutenção planejada ou interrupção não planejada, o Amazon RDS executa failover automático para a instância secundária atualizada. Isso permite retomar rapidamente as operações sem intervenção manual. As instâncias primária e standby usam o mesmo endpoint, cujo endereço de rede físico passa para a réplica secundária durante o failover. A aplicação não precisa ser reconfigurada.

Essa opção fornece a maior disponibilidade possível para a camada de banco, com mínima sobrecarga operacional.

Opções incorretas:

- **SQL Server em Amazon EC2 Multi-AZ** - Hospedar o banco no EC2 gera sobrecarga significativa de administração, incluindo patches do sistema operacional e do banco.
- **Réplica de leitura entre regiões** - Read replicas são usadas para aumentar a escalabilidade de leitura e não para melhorar a disponibilidade do banco.
- **Multi-AZ entre regiões** - Implantações Multi-AZ do Amazon RDS fornecem disponibilidade aprimorada dentro de uma única região. Não existe implantação Multi-AZ cross-region.

Referências:

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_SQLServerMultiAZ.html

<https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2018/01/amazon-rds-read-replicas-now-support-multi-az-deployments/>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 56

Ignorada

O que este trecho do AWS CloudFormation faz? (Selecione três)

SecurityGroupIngress:

```
- IpProtocol: tcp
  FromPort: 80
  ToPort: 80
  CidrIp: 0.0.0.0/0
- IpProtocol: tcp
  FromPort: 22
  ToPort: 22
  CidrIp: 192.168.1.1/32
```

- **Seleção correta:** Permite tráfego de um único IP na porta 22.
- Impede que o tráfego alcance o HTTP, exceto quando vier do IP 192.168.1.1.
- Permite somente que o IP 0.0.0.0 alcance o HTTP.
- **Seleção correta:** Configura regras de entrada de um security group.
- Configura regras de entrada de uma network ACL.
- **Seleção correta:** Permite que qualquer IP passe pela porta HTTP.
- Configura regras de saída de um security group.

Explicação geral

Opções corretas:

- Permite que qualquer IP passe pela porta HTTP.
- Configura regras de entrada de um security group.
- Permite tráfego de um único IP na porta 22.

Um security group funciona como um firewall virtual que controla o tráfego de uma ou mais instâncias. Ao iniciar uma instância, você pode especificar um ou mais security groups; caso contrário, o security group padrão é usado. Regras podem permitir tráfego de entrada ou saída para as instâncias associadas. Quando as regras são alteradas, as novas configurações são aplicadas automaticamente a todas as instâncias associadas. Para decidir se o tráfego pode alcançar uma instância, são avaliadas todas as regras de todos os security groups associados.

Características das regras de security group: 1. Por padrão, todo o tráfego de saída é permitido. 2. As regras são sempre permissivas; não é possível criar regras de negação. 3. Security groups são stateful.

O AWS CloudFormation fornece uma linguagem comum para modelar e provisionar recursos AWS e de terceiros. Ele permite usar linguagens de programação ou arquivos de texto para provisionar, de forma automatizada e segura, todos os recursos necessários em várias regiões e contas.

No trecho apresentado, 0.0.0.0/0 significa qualquer endereço IP, e não apenas o IP 0.0.0.0. **Ingress** significa tráfego entrando na instância, e security groups são diferentes de network ACLs. Cada hífen no YAML representa uma regra diferente.

Portanto, o trecho cria duas regras de entrada: uma permite que qualquer IP acesse a porta HTTP 80 e outra permite tráfego SSH na porta 22 somente a partir do endereço 192.168.1.1.

Opções incorretas:

- **Configura regras de entrada de uma network ACL** - Uma network ACL é uma camada opcional de segurança da VPC que funciona como firewall no nível da sub-rede. O trecho configura um security group, não uma ACL.
- **Permite somente o IP 0.0.0.0 no HTTP**
- **Impede HTTP, exceto do IP 192.168.1.1**
- **Configura regras de saída do security group**

Essas opções contradizem a descrição apresentada.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-security-groups.html>

<https://aws.amazon.com/cloudformation/>

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 57

Ignorada

Como arquiteto de soluções, você criou uma solução que usa um Application Load Balancer com stickiness e um Auto Scaling group. O grupo abrange duas Zonas de Disponibilidade. A AZ-A possui 3 instâncias Amazon EC2 e a AZ-B possui 4. O Auto Scaling group está prestes a executar um scale-in devido ao acionamento de um alarme do Amazon CloudWatch.

O que acontecerá na configuração padrão do Auto Scaling group?

- Uma instância será criada na AZ-A.
- Uma instância aleatória na AZ-A será encerrada.
- **Resposta correta:** A instância com o launch template ou launch configuration mais antigo será encerrada na AZ-B.
- Uma instância aleatória será encerrada na AZ-B.

Explicação geral

Opção correta:

A instância com o launch template ou launch configuration mais antigo será encerrada na AZ-B.

O Amazon EC2 Auto Scaling ajuda a garantir que a quantidade correta de instâncias EC2 esteja disponível para processar a carga da aplicação. Você cria coleções chamadas Auto Scaling groups e pode especificar o número mínimo de instâncias, garantindo que o grupo nunca fique abaixo desse valor.

Em cada grupo, é possível controlar quando instâncias são adicionadas, o scale-out, ou removidas, o scale-in.

A política padrão de encerramento foi projetada para distribuir as instâncias uniformemente entre as Zonas de Disponibilidade para alta disponibilidade. Seu comportamento é:

1. Determinar quais AZs possuem mais instâncias e pelo menos uma instância não protegida contra scale-in.
2. Determinar quais instâncias podem ser encerradas de modo a alinhar as instâncias restantes à estratégia de alocação On-Demand ou Spot.
3. Verificar se alguma instância usa o launch template ou launch configuration mais antigo.
4. Caso ainda existam várias candidatas, escolher as instâncias mais próximas da próxima hora de cobrança.

No cenário apresentado, primeiro as AZs serão balanceadas. Como a AZ-B possui mais instâncias, o encerramento ocorrerá nela. Em seguida, será escolhida a instância com o launch template ou launch configuration mais antigo.

Política padrão de encerramento: via - <https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-instance-termination.html>

Opções incorretas:

As outras três opções contradizem o comportamento padrão descrito.

Referência:

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-instance-termination.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 58

Ignorada

Uma empresa migrou sua aplicação de uma arquitetura monolítica para uma arquitetura de microsserviços. A equipe de desenvolvimento atualizou o registro simple do Amazon Route 53 para apontar `myapp.mydomain.com` do load balancer antigo para o novo.

Os usuários ainda não estão sendo redirecionados para o novo load balancer. O que está errado na configuração?

- Os health checks estão falhando.
- O registro CNAME está configurado incorretamente.
- O registro Alias está configurado incorretamente.
- **Resposta correta:** O Time To Live (TTL) ainda está em vigor.

Explicação geral

Opção correta:

O Amazon Route 53 é um serviço DNS em nuvem altamente disponível e escalável. Ele conecta requisições de usuários a infraestruturas executadas na AWS, como instâncias Amazon EC2, load balancers e buckets Amazon S3, e também pode rotear usuários para recursos fora da AWS.

O Route 53 pode configurar health checks DNS para rotear tráfego a endpoints saudáveis ou monitorar independentemente a integridade da aplicação. O Route 53 Traffic Flow permite gerenciar tráfego global usando diferentes tipos de roteamento, como baseado em latência, geolocalização, geoproximidade e weighted round robin, combinados com failover DNS.

O Time To Live (TTL) ainda está em vigor.

TTL é o tempo, em segundos, durante o qual resolvers DNS recursivos armazenam em cache as informações de um registro. Um valor maior, por exemplo 172.800 segundos ou dois dias, reduz o número de consultas que os resolvers precisam fazer ao Route 53, reduzindo latência e custos.

Entretanto, um TTL maior também faz com que alterações no registro demorem mais para entrar em vigor, pois os resolvers continuam usando o valor em cache até a expiração. Ao alterar configurações de um domínio ou subdomínio em uso, a AWS recomenda inicialmente usar um valor menor, como 300 segundos, e aumentá-lo depois de confirmar que as novas configurações estão corretas.

Nesse caso, o problema mais provável é que o TTL ainda não expirou. É necessário aguardar até que uma nova consulta DNS seja realizada e retorne o endereço do novo load balancer.

Opções incorretas:

- **CNAME configurado incorretamente** - Um CNAME pode redirecionar consultas DNS para outro nome DNS, inclusive em outro domínio.
- **Alias configurado incorretamente** - Alias records são uma extensão específica do Route 53 que permite rotear tráfego para recursos AWS selecionados e podem ser usados no zone apex, diferentemente de CNAME.
- **Health checks falhando** - Registros simple não possuem health checks, portanto essa opção está incorreta.

Referências:

<https://aws.amazon.com/route53/>

<https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resource-record-sets-values-basic.html>

<https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resource-record-sets-choosing-alias-non-alias.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 59

Ignorada

Você trabalha como arquiteto de soluções para uma empresa de processamento de fotos que possui um algoritmo proprietário para comprimir imagens sem perda de qualidade. Devido à eficiência do algoritmo, os clientes aceitam aguardar a resposta com as imagens comprimidas. Você deseja processar os trabalhos de forma assíncrona, escalar rapidamente para atender à alta demanda e repetir o trabalho em caso de falhas.

Qual combinação minimiza custos e atende aos requisitos? **(Selecione duas)**

- **Seleção correta:** Amazon EC2 Spot Instances
- Amazon EC2 Reserved Instances
- Amazon EC2 On-Demand Instances
- **Seleção correta:** Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)

Explicação geral

Opções corretas:

Amazon EC2 Spot Instances

Uma Spot Instance é uma instância Amazon EC2 não utilizada, disponível por um preço inferior ao On-Demand. Como permite solicitar capacidade ociosa com grandes descontos, pode reduzir significativamente os custos do EC2. O preço varia de acordo com o tipo de instância e a Zona de Disponibilidade, com base na oferta e demanda de longo prazo. A instância é executada enquanto houver capacidade disponível.

Devido à natureza imprevisível do volume de trabalhos e ao objetivo de reduzir custos, Spot Instances são recomendadas em vez de On-Demand. Também são mais adequadas que Reserved Instances porque não exigem compromisso de longo prazo.

Opções de compra do Amazon EC2: via - <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/instance-purchasing-options.html>

Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)

O Amazon SQS é um serviço de filas totalmente gerenciado que permite desacoplar e escalar microserviços, sistemas distribuídos e aplicações serverless. Filas Standard oferecem vazão máxima, ordenação best-effort e entrega pelo menos uma vez. Filas FIFO garantem que as mensagens sejam processadas exatamente uma vez e na ordem em que foram enviadas.

O SQS permite armazenar temporariamente as solicitações de compressão e processá-las de forma assíncrona. Ele possui mecanismos integrados de repetição e escala de maneira transparente.

Opções incorretas:

- **Amazon SNS** - É um serviço pub/sub push de muitos para muitos. Não é um mecanismo de fila adequado ao processamento assíncrono com retry nesse caso.
- **Reserved Instances** - Reduzem custos mediante compromisso com uma configuração consistente por 1 ou 3 anos. Esse compromisso não é desejável para uma carga imprevisível.
- **On-Demand Instances** - São cobradas por segundo e não exigem compromisso, sendo recomendadas para cargas curtas e irregulares que não podem ser interrompidas. Como os trabalhos podem aguardar e ser repetidos, Spot oferece menor custo.

Referências:

<https://aws.amazon.com/sqs/>

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-spot-instances.html>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 60

Ignorada

Uma organização de pesquisa executa uma carga de high-performance computing (HPC) usando instâncias Amazon EC2 distribuídas por várias Zonas de Disponibilidade em uma única região AWS. A carga exige acesso a um sistema de arquivos compartilhado com a menor latência possível para leituras e gravações frequentes. A equipe decidiu usar o Amazon Elastic File System (Amazon EFS) por sua escalabilidade e simplicidade. Para obter desempenho ideal e reduzir a latência de rede, a arquitetura deve permitir que cada instância EC2 acesse o sistema de arquivos com o menor atraso possível.

Qual solução é a mais apropriada?

- Crie um único mount target do EFS em uma AZ e permita que todas as instâncias EC2 das outras AZs o acessem.
- Crie mount targets do EFS em uma instância EC2 de cada AZ e use-os como pontos de acesso para outras instâncias.
- **Resposta correta:** Crie mount targets do EFS em cada AZ e monte o sistema de arquivos nas instâncias EC2 localizadas na mesma AZ do respectivo mount target.
- Use Mountpoint for Amazon S3 para montar um bucket S3 em cada instância EC2 e usá-lo como armazenamento compartilhado entre AZs.

Explicação geral

Opção correta:

Crie mount targets do EFS em cada AZ e monte o sistema de arquivos nas instâncias EC2 localizadas na mesma AZ do respectivo mount target.

Criar mount targets em cada Zona de Disponibilidade e conectar as instâncias EC2 ao mount target da mesma AZ garante a menor latência possível e evita custos de transferência entre AZs. Quando uma instância acessa um mount target local, o tráfego permanece na infraestrutura local da VPC, resultando em melhor desempenho e menor latência. Essa configuração também aumenta a tolerância a falhas: se uma AZ ficar indisponível, as instâncias em outras AZs continuam acessando o EFS por seus mount targets locais. Segundo as melhores práticas da AWS, um sistema EFS deve possuir um mount target em cada AZ na qual existam instâncias que precisem acessá-lo.

via - <https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/accessing-fs.html>

Opções incorretas:

- **Criar mount targets em instâncias EC2** - Mount targets não são criados em instâncias EC2. Eles são criados no nível da VPC dentro de cada AZ e são gerenciados pelo serviço EFS. São Elastic Network Interfaces que permitem conexão ao sistema de arquivos. Mount point, no sistema operacional da instância, é diferente de mount target.
- **Um único mount target para todas as AZs** - Isso gera tráfego entre AZs, aumentando a latência e os custos de transferência. Também deixa de aproveitar a capacidade do EFS de atender localmente em cada AZ.
- **Mountpoint for Amazon S3** - Embora permita montar buckets S3 como sistema de arquivos local, ele é otimizado para acesso sequencial de alta vazão a objetos grandes, não para comportamento POSIX de baixa latência, bloqueio de arquivos ou acesso compartilhado fortemente acoplado. O S3 é armazenamento de objetos, não um sistema de arquivos adequado à carga HPC descrita.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/accessing-fs.html>

<https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/performance.html>

<https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/how-it-works.html>

Domínio: Projetar arquiteturas de alto desempenho

Questão 61

Ignorada

Uma empresa de CRM possui uma aplicação software as a service (SaaS) que envia atualizações para outras aplicações internas e de terceiros. A aplicação SaaS e as aplicações internas estão sendo migradas para usar serviços AWS nessa comunicação entre aplicações.

Como arquiteto de soluções, qual opção você sugere para desacoplar a arquitetura de forma assíncrona?

- Use Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) para desacoplar a arquitetura.
- Use Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) para se comunicar entre os sistemas e desacoplar a arquitetura.
- **Resposta correta:** Use Amazon EventBridge para desacoplar a arquitetura do sistema.
- Use Elastic Load Balancing (ELB) para desacoplar efetivamente a arquitetura.

Explicação geral

Opção correta:

Use Amazon EventBridge para desacoplar a arquitetura do sistema.

Tanto Amazon EventBridge quanto Amazon SNS podem ser usados para desenvolver aplicações orientadas a eventos, mas, para esse caso, o EventBridge é a opção correta.

O Amazon EventBridge é recomendado quando se deseja criar uma aplicação que reaja a eventos de aplicações SaaS e/ou serviços AWS. Ele é o único serviço baseado em eventos que se integra diretamente a parceiros SaaS de terceiros. O EventBridge também ingere automaticamente eventos de mais de 90 serviços AWS sem exigir que os desenvolvedores criem recursos adicionais em suas contas.

O EventBridge usa uma estrutura JSON definida para eventos e permite criar regras aplicadas ao corpo completo do evento para selecionar quais eventos serão encaminhados a um destino. Ele oferece suporte a diversos serviços AWS como destinos, incluindo AWS Lambda, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon Kinesis Data Streams e Kinesis Data Firehose. Sua vazão pode ser aumentada mediante solicitação, e a latência típica é de aproximadamente meio segundo.

Como o Amazon EventBridge funciona: via - <https://aws.amazon.com/eventbridge/>

Opções incorretas:

- **Amazon SNS** - Pode ser usado em arquiteturas orientadas a eventos, mas o caso exige integração direta com serviços SaaS de terceiros, recurso oferecido pelo EventBridge.
- **Amazon SQS** - É adequado para desacoplar aplicações por meio de filas, mas não se integra diretamente a serviços SaaS de terceiros.
- **Elastic Load Balancing** - Fornece desacoplamento síncrono, não assíncrono, e portanto não atende ao caso.

Referências:

<https://aws.amazon.com/eventbridge/>

<https://aws.amazon.com/sns/>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 62

Ignorada

Uma empresa criou recentemente um novo departamento para lidar com suas cargas de serviços. Uma equipe de TI foi encarregada de criar uma VPC personalizada para isolar os recursos do novo departamento. A equipe configurou a sub-rede pública e o Internet Gateway (IGW), mas não consegue executar ping nas instâncias Amazon EC2 com Elastic IP lançadas na nova VPC.

Como arquiteto de soluções, como você investigaria o cenário? **(Selecione duas)**

- **Seleção correta:** Verifique se a tabela de rotas está configurada com o Internet Gateway.
- **Seleção correta:** Verifique se os security groups permitem ping a partir da origem.
- Entre em contato com o AWS Support para mapear a VPC com a sub-rede.
- Crie um Internet Gateway secundário, anexe-o à sub-rede pública, mova o IGW atual para a sub-rede privada e configure as tabelas de rotas.
- Desabilite o Source/Destination Check na instância Amazon EC2.

Explicação geral

Opções corretas:

Verifique se a tabela de rotas está configurada com o Internet Gateway.

Um Internet Gateway é um componente de VPC horizontalmente escalável, redundante e altamente disponível que permite comunicação entre instâncias na VPC e a internet. Ele serve a dois propósitos: fornecer um destino nas tabelas de rotas da VPC para tráfego roteável pela internet e realizar Network Address Translation para instâncias que possuem endereços IPv4 públicos. O Internet Gateway oferece suporte a IPv4 e IPv6.

Para habilitar acesso à internet em uma sub-rede, é necessário: 1. Anexar um Internet Gateway à VPC. 2. Adicionar à tabela de rotas da sub-rede uma rota que direcione o tráfego da internet ao IGW. 3. Garantir que as instâncias possuam um endereço IP globalmente exclusivo. 4. Garantir que network ACLs e security groups permitam o tráfego relevante.

Uma tabela de rotas contém regras que determinam para onde o tráfego da sub-rede ou gateway será direcionado. Depois de criar o IGW, deve-se confirmar que a tabela foi atualizada.

Verifique se os security groups permitem ping a partir da origem.

Um security group funciona como um firewall virtual para uma ou mais instâncias. Regras podem permitir tráfego de entrada e saída, e alterações são aplicadas automaticamente às instâncias associadas. Para permitir ping, é necessário liberar o protocolo ICMP a partir da origem apropriada.

Por padrão, security groups permitem todo o tráfego de saída, possuem apenas regras permissivas e são stateful.

Opções incorretas:

- **Desabilitar Source/Destination Check** - Esse atributo é desabilitado em instâncias que encaminham tráfego não destinado a elas, como appliances NAT, roteadores ou firewalls. Não é relevante para uma instância comum que precisa responder a ping.
- **Criar um Internet Gateway secundário** - Não existe esse conceito no cenário; uma VPC possui um IGW anexado.
- **Entrar em contato com o AWS Support para mapear a VPC com a sub-rede** - Não é necessário nem aplicável. A associação entre sub-rede e VPC é definida na criação.

Referências:

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_Internet_Gateway.html

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-security-groups.html>

https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_Route_Tables.html

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-eni.html#change_source_dest_check

Domínio: Projetar arquiteturas seguras

Questão 63

Ignorada

Você trabalha como arquiteto de soluções em uma empresa SaaS e ajuda a projetar soluções para os clientes. Um dos clientes é um banco que exige colocar um endereço IP público em allowlist ao acessar serviços externos pela internet.

Qual escolha arquitetural mantém alta disponibilidade, permite escalar até 10 instâncias e atende ao requisito do banco?

- Use um Auto Scaling group com associação dinâmica de Elastic IPs.
- Use um Classic Load Balancer com um Auto Scaling group.
- Use um Application Load Balancer com um Auto Scaling group.
- **Resposta correta:** Use um Network Load Balancer com um Auto Scaling group.

Explicação geral

Opção correta:

Use um Network Load Balancer com um Auto Scaling group.

O Network Load Balancer é adequado para cargas que exigem baixa latência e alta vazão e precisam escalar para milhões de requisições por segundo. Ele opera no nível de conexão, camada 4, roteando conexões para destinos como instâncias Amazon EC2, microsserviços e containers dentro da Amazon VPC com base em dados do protocolo IP.

Network Load Balancers expõem um IP fixo à internet pública, permitindo que a aplicação seja acessada previsivelmente por esse endereço enquanto as instâncias por trás do NLB escalam por meio do Auto Scaling group.

Opções incorretas:

Classic Load Balancers e Application Load Balancers usam os endereços IP privados de suas Elastic Network Interfaces como IP de origem nas requisições encaminhadas aos servidores web. A prática recomendada é usar referência de security group nos servidores para permitir o tráfego desses load balancers.

Como Network Load Balancers não usam security groups no mesmo modelo, dependendo da configuração do target group, os IPs dos clientes ou os IPs privados associados ao NLB devem ser permitidos no security group dos servidores.

- **Classic Load Balancer com ASG** - Fornece balanceamento básico e opera nos níveis de requisição e conexão, sendo voltado principalmente a aplicações legadas do EC2-Classical.
- **Application Load Balancer com ASG** - Opera na camada 7 e roteia tráfego com base no conteúdo da requisição. ALBs e CLBs expõem um nome DNS fixo, não um endereço IP público fixo para allowlist.
- **ASG com associação dinâmica de Elastic IPs** - Auto Scaling groups não possuem um recurso nativo de associação dinâmica de Elastic IPs conforme descrito.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/network/introduction.html>

<https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/elb-find-load-balancer-IP/>

<https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/classic/elb-internet-facing-load-balancers.html>

Domínio: Projetar arquiteturas resilientes

Questão 64

Ignorada

Uma empresa de logística executa uma aplicação de rastreamento de remessas em instâncias Amazon EC2 com um cluster de banco Amazon Aurora MySQL. A aplicação cresce rapidamente devido ao aumento de usuários móveis consultando o status das entregas. Embora a camada de computação EC2 permaneça estável, o cluster Aurora enfrenta pressão crescente de leitura, especialmente por consultas repetidas sobre localização e histórico de entrega. A empresa adicionou uma réplica de leitura, que aliviou temporariamente a carga, mas o tráfego de leitura continua aumentando. A empresa deseja reduzir a pressão de leituras repetidas sobre o cluster.

Qual solução atende melhor a esses requisitos de maneira econômica?

- Habilite Aurora Serverless v2 para o cluster escalar automaticamente capacidade de leitura e gravação. Roteie todo o tráfego pelo cluster endpoint.
- **Resposta correta:** Integre Amazon ElastiCache for Redis entre a aplicação e o Aurora. Armazene em cache os resultados das consultas acessadas com frequência para reduzir o número de leituras idênticas no banco.
- Converta o cluster Aurora MySQL em uma configuração multi-writer usando Aurora Global Database. Permite gravações simultâneas de vários nós da aplicação entre regiões.
- Adicione outra réplica de leitura do Aurora e ajuste a aplicação para realizar balanceamento de carga no lado do cliente entre as réplicas.

Explicação geral

Opção correta:

Integre Amazon ElastiCache for Redis entre a aplicação e o Aurora. Armazene em cache os resultados das consultas acessadas com frequência para reduzir o número de leituras idênticas no banco.

Essa é a solução mais econômica e de alto desempenho para cargas que sofrem com leituras frequentes e repetidas dos mesmos dados. O Amazon ElastiCache for Redis funciona como uma camada de cache em memória entre a aplicação e o Aurora. Quando dados de status de entrega são lidos repetidamente, a aplicação consulta primeiro o cache e acessa o Aurora somente em caso de cache miss. Isso reduz o tráfego de leitura no banco, melhora o desempenho e escala de maneira econômica sem superprovisionar réplicas. O Redis é adequado a acesso de baixa latência em cargas read-heavy ou idempotentes.

Opções incorretas:

- **Aurora Serverless v2** - Fornece escalabilidade automática granular, mas é voltado principalmente a cargas variáveis. Não elimina consultas repetidas nem é a solução mais econômica para demanda alta e contínua de leitura.
- **Adicionar outra réplica de leitura** - Pode escalar leituras linearmente, mas cada réplica adiciona custo, e consultas idênticas continuam atingindo o banco, consumindo IOPS e CPU. O cache elimina essas leituras com mais eficiência.
- **Configuração multi-writer com Aurora Global Database** - É destinada a cargas distribuídas de gravação, não à otimização de leituras locais repetidas. Aumentaria custo e complexidade sem resolver o gargalo correto.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/dg/elasticache-use-cases.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.Replication.html>

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/aurora-global-database.html>

Domínio: Projetar arquiteturas otimizadas para custos

Questão 65

Ignorada

Uma seguradora global está modernizando sua infraestrutura ao migrar várias aplicações de negócio dos data centers on-premises para a AWS. Essas aplicações serão implantadas em várias contas AWS, todas governadas por uma estrutura centralizada do AWS Organizations. A empresa gerencia todas as identidades de usuários, grupos e políticas de acesso no Microsoft Active Directory on-premises e deseja continuar fazendo isso. O objetivo é habilitar single sign-on transparente em todas as contas AWS sem duplicar repositórios de identidade nem provisionar contas manualmente.

Qual solução atende melhor a esses requisitos com a maior eficiência operacional?

- Habilite o AWS IAM Identity Center e crie manualmente contas de usuários e grupos dentro dele. Atribua permission sets em cada conta AWS e gerencie a sincronização com o Active Directory on-premises por scripts PowerShell personalizados.
- Implante um servidor OpenLDAP no Amazon EC2, sincronize-o com o Active Directory on-premises e integre-o a cada conta AWS criando IAM roles que confiem no servidor LDAP hospedado no EC2 como provedor SAML.
- **Resposta correta:** Implante o AWS IAM Identity Center e configure-o para usar o AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (Enterprise Edition). Estabeleça uma relação de confiança bidirecional entre o diretório gerenciado e o Active Directory on-premises para habilitar autenticação federada em todas as contas AWS.
- Use Amazon Cognito como repositório primário de identidades e crie uma federação OpenID Connect personalizada com o Active Directory on-premises. Atribua IAM roles usando Cognito identity pools e propague o acesso a várias contas por políticas de recurso.

Explicação geral

Opção correta:

Implante o AWS IAM Identity Center e configure-o para usar o AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (Enterprise Edition). Estabeleça uma relação de confiança bidirecional entre o diretório gerenciado e o Active Directory on-premises para habilitar autenticação federada em todas as contas AWS.

Essa solução atende a todos os requisitos principais: SSO centralizado em várias contas AWS, integração com AWS Organizations e continuidade do uso do Active Directory on-premises. O AWS Directory Service for Microsoft Active Directory oferece suporte a relações de confiança bidirecionais entre florestas com o Active Directory auto-gerenciado da empresa. Depois de estabelecer a confiança, o AWS IAM Identity Center pode usar o AWS Managed Microsoft AD como fonte de identidade, permitindo login federado com usuários e grupos do AD on-premises. O IAM Identity Center passa a gerenciar centralmente o acesso SSO e os permission sets entre todas as contas AWS, sem duplicar identidades.

Como a sincronização do Active Directory com o AWS IAM Identity Center melhora a experiência das aplicações AWS: via - <https://aws.amazon.com/blogs/security/how-aws-sso-active-directory-sync-enhances-aws-application-experiences/>

Opções incorretas:

- **Criar usuários manualmente no IAM Identity Center e sincronizar por PowerShell** - Introduz sobrecarga operacional e viola o requisito de continuar gerenciando usuários no AD on-premises. Scripts personalizados não são uma forma suportada ou escalável de sincronizar fontes de identidade.
- **Amazon Cognito com OIDC** - O Cognito é otimizado para autenticação de aplicações web e móveis, não para SSO empresarial entre várias contas AWS. Ele não se integra nativamente ao IAM Identity Center para gerenciar acesso ao console e permission sets no AWS Organizations.
- **OpenLDAP autogerenciado no EC2** - Aumenta complexidade operacional e riscos de segurança e não oferece integração nativa com o IAM Identity Center. Também exigiria gerenciar manualmente alta disponibilidade, patches, escalabilidade e o provedor SAML, contrariando o objetivo de baixa manutenção.

Referências:

<https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/manage-your-identity-source-ad.html>

<https://aws.amazon.com/blogs/security/how-aws-sso-active-directory-sync-enhances-aws-application-experiences/>

<https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/manage-your-identity-source.html>

<https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/cognito-identity.html>

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_providers_saml.html

Domínio: Projetar arquiteturas seguras